Design för ökad biologisk mångfald på Stockholms återvinningscentraler

TOVA BENGTSSON
WILMA BERGLUND



KTH Industriell teknik
och management

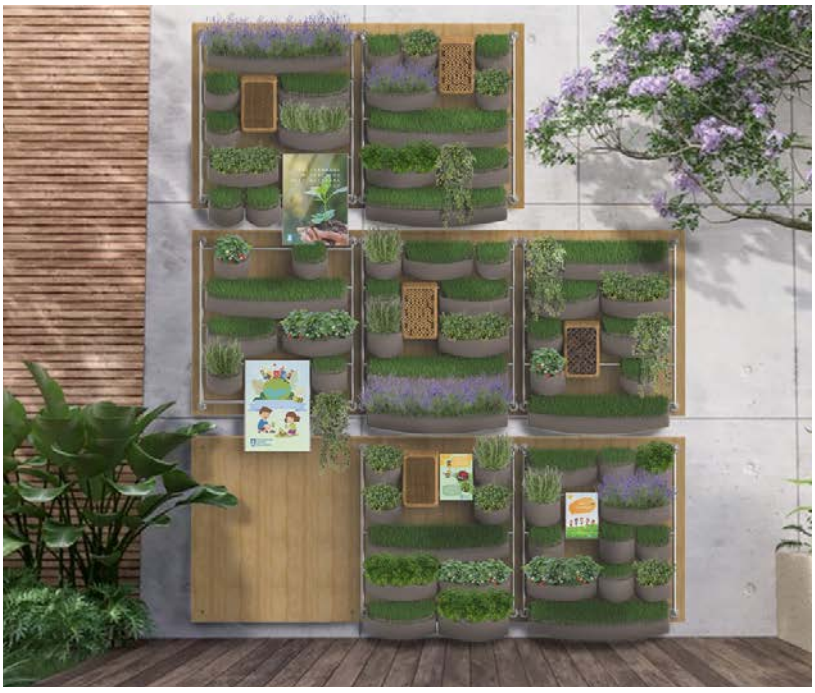
Examensarbete
Stockholm, Sverige 2024

Design för ökad biologisk mångfald på Stockholms återvinningscentraler

av

Tova Bengtsson

Wilma Berglund



Examensarbete TRITA-ITM-EX 2024:141

KTH Industriell teknik och management

Teknisk Design

SE-100 44 STOCKHOLM

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2024:141

Design för ökad biologisk mångfald på Stockholms återvinningscentraler

Tova Bengtsson

Wilma Berglund

Godkänt	Examinator Stefan Ståhlgren	Handledare Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare Stockholm Vatten och Avfall	Kontaktperson Lena Youhanan

Sammanfattning

Att främja den biologiska mångfalden är idag viktigare och mer aktuellt än någonsin. Forskare menar på att den biologiska mångfalden minskar i snabbare takt än någonsin förut, vilket kräver att alla aktörer, stora som små, tar sitt ansvar. Ett företag som har som målsättning att öka den biologiska mångfalden är Stockholm Vatten och Avfall (SVOA). På uppdrag av SVOA undersöks det i denna rapport hur biodiversiteten kan främjas på Stockholms återvinningscentraler. Ämnet biologisk mångfald är brett och komplext och innefattar olika delar som, efter vidare analyser, kunde sammanfattas till tre – flora, fauna och människa, där varje del spelar en avgörande roll när det kommer till arbetet för biologisk mångfald. Samtliga tre delar kombinerades till ett gemensamt koncept för att på så vis kunna främja den biologiska mångfalden på flera olika sätt samtidigt.

Det slutgiltiga konceptet, BiodiverCity, är ett modulbaserat system bestående av en stomme som olika moduler kan monteras på. Bland dessa moduler återfinns krukor, ”odlingspoddar”, för att medge plats för växter. En ytterligare byggsten i konceptet är insektshotell i olika utformningar där olika djur, i synnerhet pollinatörer, kan finna boplats. Den sista modulen som ingår i BiodiverCity är ramar där informativa posters kan fästas. Genom dessa moduler tas de tre olika angreppssätten för att främja biologisk mångfald an; flora, fauna och människa.

Bachelor´s Degree Project Thesis TRITA-ITM-EX 2024:141

KTH Industrial Engineering and Management

Design for increased biodiversity at Stockholm´s recycling centers

Tova Bengtsson
Wilma Berglund

Approved	Examiner Stefan Ståhlgren	Supervisor Stefan Ståhlgren
	Commissioner Stockholm Vatten och Avfall	Contact person Lena Youhanan

Abstract

Promoting biodiversity is more important and relevant today than ever before. Scientists argue that biodiversity is decreasing at a faster pace than ever before, which requires all actors, big and small, to take responsibility. One company aiming to promote biodiversity is Stockholm Vatten och Avfall (SVOA). Commissioned by SVOA, this report investigates how biodiversity can be enhanced at Stockholm's recycling centers. The topic of biodiversity is broad and complex, encompassing various aspects which, after further analysis, were summarized into three – flora, fauna, and humans, each playing a crucial part in the work for biodiversity. All three parts were combined into a unified concept to promote biodiversity in several ways simultaneously.

The final concept, BiodiverCity, is a modular-based system consisting of a framework onto which various modules can be mounted. Among these modules are pots, "cultivation pods," to allow space for plants. Another unit in the concept is insect hotels in various designs where different animals, especially pollinators, can find a habitat. The last module included in BiodiverCity is frames where informative posters can be attached. Through these modules, the three different approaches to promoting biodiversity are addressed: flora, fauna, and humans.

Förord

I denna rapport behandlas ett kandidatexamensarbete inom Teknisk design vid Kungliga Tekniska Högskolan. Syftet med projektet har varit att utveckla ett koncept för att främja den biologiska mångfalden vid Stockholms återvinningscentraler. Under projektets gång har befintliga kunskaper inom produktutveckling och lämpliga metoder varit av stor nytta.

Vi vill börja med att tacka vår handledare Stefan Ståhlgren på KTH för hans goda råd, engagemang och konstruktiva feedback genom hela arbetet. Hans stöd och förmåga att vägleda oss till att fokusera på projektets viktigare aspekter har resulterat i ett designprojekt som vi är stolta över att kunna presentera. Vi vill även rikta ett särskilt tack till Jacob Bårdén och Bartosz Woźniak, prototypassistenter på KTH, för deras hjälp under utvecklingen av vår prototyp. Utan deras assistans och vägledning hade prototypen inte nått den höga kvalitet som den nu uppvisar.

Avslutningsvis vill vi uttrycka vår tacksamhet till Lena Youhanan och Eva Cedergren på SVOA för deras värdefulla råd och ständiga uppmuntran under projektets gång. Vi är djupt tacksamma för möjligheten att ha arbetat med detta projekt för SVOA med Lena och Eva som kontaktpersoner. Att ha haft förmånen att samarbeta med två erfarna och entusiastiska kvinnor har från första dagen berikat oss med betydelsefulla insikter och ett positivt sinne.



Wilma Berglund

2024-05-27



Tova Bengtsson

2024-05-27

Nomenklatur

SVOA – Stockholm Vatten och Avfall

ÅVC – Återvinningscentral

Flora – Växtvärlden inom ett område

Fauna – Djurvärlden inom ett område

PE – Polyeten (plast)

CAD – Computer Aided Design

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change

STL-filer – Filformat för tredimensionella filer

PLA – Polylaktid (plast)

MAG – Metal Active Gas, svetsmetod

Innehållsförteckning

1. Inledning 1

1.1 Bakgrund 1

1.2 Uppdragsgivare 2

1.3 Syfte 2

1.4 Avgränsningar 2

2. Förstudie 3

2.1 Återvinningscentraler idag 3

2.2 State of the art 4

2.3 Intervjuer 7

2.4 Litteraturstudie 10

2.5 Roadmap 13

3. Konceptgenerering 16

3.1 Brainstorming 16

3.2 Riktlinjer 16

4. Koncepten 17

4.1 Flora 18

4.2 Fauna 19

4.3 Människan 21

4.4 Konceptutvärdering 21

5. Konceptutveckling 22

5.1 Montering & konstruktion 22

5.2 Flora 26

5.3 Fauna 26

5.4 Människan 27

6. Slutgiltigt koncept, BiodiverCity 28

6.1 Odlingspoddar 28

6.2 Insektshotell 30

6.3 Ramar till posters 31

6.4 Stomme 33

6.5 Fjäderstål och montering 34

6.6 Visualisering och implementering på befintlig återvinningscentral 36

7. Prototyp 38

8. Kostnadsanalys 40

9. Diskussion 42

9.1 Vidareutveckling 42

9.2 Kostnadsanalys 43
9.3 Arbetsmiljö 43
10. Slutsats 45
11. Referenser 46
12. Figurreferenser 49
13. Bilagor 50

1. Inledning

I denna rapport presenteras hur den biologiska mångfalden kan främjas på återvinningscentraler, ÅVC:er, i Stockholm. I följande avsnitt presenteras projektets bakgrund, syfte samt avgränsningar.

1.1 Bakgrund

Biologisk mångfald är ett begrepp som beskriver variationsrikedomen av all typ av livsform. Det innefattar variationen inom arter, mellan arter och av ekologiska system. Det rör således växter, djur, svampar, mikroorganismer och hur de samexisterar med varandra. Den biologiska mångfalden bidrar till skapandet av alla olika ekosystem som finns idag och är oundviklig för människans och alla andra levande arters existens [1]. Biodiversiteten är även viktig eftersom den dagligen tillhandahåller människor med en mängd olika ekosystemtjänster, inklusive vattenrening, koldioxidreduktion och pollinering.

En aktör som arbetar med dessa frågor är FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC, det vill säga FN:s organ som verkar för att sammanställa det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring miljö och klimatförändringar. I en rapport IPCC publicerade år 2019 förklaras det hur de rådande klimatförändringarna bidrar till en minskning av biologisk mångfald vilket påverkar alla typer av ekosystem [2]. Vidare förklaras det för att klimatförändringarna ska hämmas och att förlusten av biologisk mångfald ska begränsas, krävs insatser omgående. Forskare menar på att läget idag är kritiskt då jordens biologiska mångfald minskar i snabbare takt än någonsin förut [3].

Europeiska kommissionen menar på att klimatförändringarna och miljöförstöringen är ett hot mot världens och människans fortsatta överlevnad och bör tas på fullaste allvar [4]. Därför lades det i december 2019 fram en strategi för att samtliga EU-länder ska uppnå klimatneutralitet senast år 2050, kallat den *europeiska gröna given* (eng. *The European Green Deal*). Den gröna given innehåller flera olika initiativ, varpå ett rör den biologiska mångfalden. Målet är att bidra till en återställning av Europas biologiska mångfald senast år 2030 och omfattar följande åtgärder:

- utökad täckning av skyddade land- och havsområden i Europa
- återställande av skadade ekosystem genom att minska användningen av bekämpningsmedel och begränsa deras skadlighet
- ökad finansiering av åtgärder och bättre övervakning av framstegen

Med satsningspaketet, den europeiska gröna given, sätts det press på samtliga EU:s medlemsländer och de aktörer som verkar i varje land. Om klimatneutralitet ska uppnås till år 2050 krävs engagemang på global, nationell, regional och lokal nivå samt att samtliga aktörer samarbetar och arbetar aktivt för att bekämpa klimatförändringarna.

1.2 Uppdragsgivare

Stockholm Vatten och Avfall, även känt som SVOA, är ett kommunalägt bolag som verkar inom vatten- och avfallsbranschen i Stockholm. Bolaget är idag Sveriges största inom sitt verksamhetsområde och deras arbete påverkar omkring 1.5 miljoner invånare i Stockholm var dag. I deras verksamhet ingår rening av avloppsvatten, leverans av dricksvatten samt avfallshantering i form av bland annat ÅVC:er. SVOA har följande vision; ”*Tillsammans för världens mest hållbara stad.”*, och arbetar aktivt för att bedriva sitt arbete med fokus på miljö och ett hållbart kretslopp. Ett internt krav är att arbeta för att främja den biologiska mångfalden på ÅVC:erna [5]. Ett förslag på hur detta skulle kunna verkställas på Stockholms ÅVC:er behandlas i denna rapport.

1.3 Syfte

Syftet med detta projekt är att undersöka vilka tekniska eller designmässiga möjligheter och hinder som finns för att bidra till ökad biologisk mångfald på ÅVC:er. Det ska också granskas vilka tekniska och/eller designmässiga åtgärder som kan implementeras på SVOA:s anläggningar för att främja den biologiska mångfalden.

1.4 Avgränsningar

I denna rapport kommer endast två ÅVC:er behandlas; Bromma ÅVC och Sätra ÅVC. Nämnvärt är dock att även om arbetet utförs med dessa två anläggningar i fokus är visionen att i slutändan ta fram en lösning som är applicerbar på samtliga ÅVC:er i Stockholm.

Till följd av den begränsade tiden kommer det inte heller vara möjligt att mäta hur detta projekt i slutändan påverkar den biologiska mångfalden, eftersom en sådan mätning utförs under en längre tid än vad som är möjligt i detta projekt.

2. Förstudie

I följande kapitel presenteras projektets förstudie, som utfördes för att få en uppfattning om hur SVOA arbetar idag, hur deras ÅVC:er ser ut och hur andra aktörer arbetar för att främja den biologiska mångfalden. Här presenteras även de intervjuer som hölls.

2.1 Återvinningscentraler idag

SVOA ansvarar för drift och skötsel av samtliga ÅVC:er i Stockholms stad. Utöver ÅVC:erna erbjuder SVOA även flera andra initiativ, inklusive mindre återvinningsstationer som är fördelade över hela Stockholm. Företaget erbjuder även mobila tjänster för återbruks- och avfallshantering. Två av dessa tjänster är "Pop-up återbruk" och "Returrundan", vilka erbjuder möjligheter för personer som inte kan ta sig till en ÅVC att enkelt bli av med sina gamla saker.

För att få en grund i hur ÅVC:er ser ut idag gjordes ett antal platsbesök, däribland ÅVC:erna i Bromma, Sätra, Östberga och Vantör. Eftersom de centrala ÅVC:erna i detta projekt är Bromma och Sätra inspekterades dessa djupare. Samtliga besök dokumenterades på bild och hittas i Bilaga A. I Figur 1 kan Bromma ÅVC ses.



Figur 1. Platsbesök på Bromma ÅVC.

I Bromma arrangerades en guidad tur tillsammans med projektets kontaktperson på SVOA samt en anställd på ÅVC:en, vilka förklarade hur arbetet går till på en ÅVC. De berättade om de olika delarna på ÅVC:en och vad som är viktigt att tänka på vid vidare arbete. Personalen på plats fick möjlighet att förklara hur en arbetsdag ser ut, kundproblematik och servicearbetet. Något som är värt att betona är att personalen inte såg ett problem i att sköta bevattning av växter ansåg att växtligheten var ett positivt inslag på ÅVC:en. Ett av de problem som uppmärksammades vid samtal om biologisk mångfald var att de hade problem med getingar under säsongen när ÅVC:en tar emot mycket fallfrukt. Bromma ÅVC är belägen i anslutning till Bromma flygplats och detta togs i beaktning vid vidare arbete. De två främsta aspekterna var att åtgärder vidtas för att aktivt skapa en oattraktiv miljö för fåglar vid flygplatsen men även att området utsätts för mycket buller.

2.2 State of the art

För att utöka bilden över hur arbetet kring biologisk mångfald och hur det kan implementeras på olika sätt gjordes en marknadsundersökning.

Butong AB var ett av de första företagen som togs upp i diskussionerna under processen. Företaget grundades i Sverige år 2009 och har sedan dess jobbat med gröna fasader och växtväggar som återfinns på många ställen i landet. Tekniken bakom deras levande fasader grundar sig i större betongplattor, ”butongpaneler”, som tillverkas genom en patenterad metod för betongpressning [6]. Metoden möjliggör att betongpanelerna kan fyllas med små hålrum där växter sedan kan sås. En observation som gjordes under ett av platsbesöken på ÅVC:erna var att en växtvägg från just Butong var installerad på Vantör ÅVC, se Figur 2.



Figur 2. Växtvägg på Vantör ÅVC.

En annan vanlig insats för att främja biologisk mångfald är att satsa på gröna tak. Enligt SVOA:s eget arbete planeras det att vid ombyggnation av Sätra ÅVC implementera växttak i form av sedumtak på anläggningen. Sedumtak består av olika växter som växer från en sedummatta som installeras på taket, se Figur 3. Vegetationen på taken är anpassad efter ett nordiskt klimat och består av olika sorters fetbladsväxter [7]. Ett alternativ till sedumtak är biotoptak. Tanken bakom biotoptak är att de ska efterlikna den omkringliggande miljön och används ofta i projekt där biologisk mångfald eftersträvas och gynnar såväl växter som djur. Dessa biotoptak kan därför variera mycket efter den miljö de är belägna i – allt från strandängar till hedliknande miljöer. Biotoptak ställer lite mer krav på underhåll och är något dyrare än vad sedumtak är, men dess mångsidighet gör bland annat att diverse faunastödjande växter kan odlas. Därför är biotoptak att föredra över sedumtak när det gäller främjandet av den biologiska mångfalden. Olika färg-, struktur- och formvariationer av växter kan också ge byggnader med biotoptak ett estetiskt värde [8].



Figur 3. Sedumtak (t.v.) respektive biotoptak (t.h.)

Användning av takytor för odling av lokalproducerade livsmedel som grönsaker, kryddor och vissa fruktsorter är även en lösning som praktiseras i viss mån. Detta förekommer både på garage samt i bostadsrätter och hyreslägenheter runtom i Sverige. Ett exempel på detta är Stockholms stads projekt Årstafältet i Stockholm där tanken är att en kombination av takterrasser, sedumtak och odlingsytor ska täcka taken [9].

När det kommer till odling av olika slag är växternas bevattning en aspekt som bör tas i beaktande. För att minska på vattenförbrukning och tillgodose vattenbehovet har alternativa lösningar till bevattningssystem som utnyttjar dagvattnet på senare år blivit mer aktuellt. Ett sätt att minska på förbrukningen av vatten är att använda sig regnvatteninsamling och -distribution vid bevattning av odlingar. Inom hushållsanvändning är konceptet redan väl etablerat med regntunnor och liknande system men det finns även system i större skala som beprövats vara lyckosamma [10]. Potentialen av att utnyttja regnvatten för bevattning är hög, även i en större skala som på en ÅVC.

Att odla på höjden är ännu ett sätt att integrera mer grönska och utnyttjas ofta i urbana miljöer. Detta kan ske genom både växtväggar och piedestaler/stolpar som täcks med grönska. Vertikalt jordbruk (eng. Vertical Farming) har börjat etablera sig mer och mer i och med den urbanisering som sker. Genom att odla vertikalt kan plantering av grödor integreras i stadsmiljön, vilket gör livsmedlen mer lättillgängliga samtidigt som fraktkostnader och utsläpp minskar [11].

Ett annat sätt att odla på är hydroponisk odling, vilket är att i stället för att odla i jord tillåts växternas rötter leva i vatten med ett inert medium såsom perlit eller kokosfibrer som sedan berikas med näring och mineraler. Hur detta kan se ut åskådliggörs i Figur 4.



Figur 4. Hydroponisk odling.

Detta är ett koncept som ställer större krav på kunskap om skötsel men fungerar väl när det kommer till platseffektivitet. Olof Guldbrandsson Kolthoff har genom detta kunnat etablera ett nytt system som nu används i skolmiljöer och gör dem självförsörjande på vissa grönsaker och örter [12].

Då växter är direkt beroende av pollinatörer, som bin och andra insekter, krävs det att insekterna i fråga har boplatser och trivs i sitt område. Ett sätt att se till att lösa detta är att implementera insektshotell. Detta gynnar således både insekter och växter i närområdet då de hjälper varandra med sina livscykler. I många kommuner finns lokala biodlare som ser till och tar hand om biodlingar i deras områden.

2.3 Intervjuer

För att ta reda på vad som är viktigt att ha i åtanke vid arbete som berör biologisk mångfald utfördes två intervjuer. Båda intervjuerna var ostrukturerade, det vill säga att de skedde i form av öppna dialoger.

Den första intervjun var ett telefonsamtal med en tidigare anställd på Naturskyddsföreningen. Från intervjun kom ett flertal angelägna insikter om biodiversitet och hur den kan främjas. En av dem var begreppet *naturvärdesbedömning*.

Naturvärdesbedömningen har som syfte att kartlägga ett visst områdes potential för biologisk mångfald och tjänar som grund för att planera insatser och skyddsåtgärder. Den utförs av en ekolog, naturvetare eller annan sakkunnig och består av en blankett som fylls i. Tack vare en naturvärdesbedömning kan de olika arter som finns i området, både animaliska och vegetabiliska, identifieras. Bedömningen visar även om det finns hotade arter i området vilket möjliggör vidare insatser för att bevara dessa. På samma vis kan en naturvärdesbedömning detektera huruvida det existerar invasiva arter i omgivningen. Invasiva arter är arter som flyttats från sitt naturliga habitat till en ny miljö genom människans inverkan. I sin nya omgivning sprider de sig i snabb takt, vilket kan orsaka betydande skador på bland annat ekosystem och den biologiska mångfalden i området. Med andra ord så är verkställandet av en naturvärdesbedömning av högsta angelägenhet vid arbete för att främja den biologiska mångfalden, eftersom en tydlig bild av hur områdets flora och fauna ser ut, erhålls.

Under intervjun diskuterades även området biodiversitet och vikten av att bevara den. Det framkom att det är svårt att etablera biologisk mångfald från grunden och att detta sker under väldigt lång tid. Därför är det väsentligt att arbeta med den flora och fauna som redan finns (vilket kan detekteras med hjälp av naturvärdesbedömningen). I synnerhet är det avgörande att bevara de träd som finns i omgivningen. Träd spelar en central roll när det kommer till landets biologiska mångfald då de utgör habitat för åtskilliga arter [13]. Av dessa arter är många av dem svampar, mossor, lavar och ryggradslösa djur. Ett annat viktigt perspektiv är att många rödlistade och hotade arter har trädet som biotop. Följaktligen går främjandet av ett områdes biodiversitet och bevarandet av träden i området hand i hand.

Ett annat begrepp som omtalades i intervjun var *fragmentering*, vilket innebär att ett område, biotop, splittras upp som följd av människans exploatering. Med detta menas att landskapet upphör att vara ett sammanhängande område och delas i stället upp i mindre områden likt små isolerade ”öar”. Följaktligen innebär detta förändrade levnads- och spridningsförhållanden för de växter och djur som lever i landskapet och forskning tyder på att fragmentering av ett område orsakar stora förskjutningar i florans och faunans struktur. En åtgärd för att minska förlusten av biologisk mångfald till följd av fragmentering är införandet av *gröna korridorer*. Tanken med dessa är att skapa en förbindelse mellan de små ”öarna”, fragmenten, för att underlätta att arter ska kunna sprida sig mellan dessa.

En intervju hölls även med Natalie Choh, landskapsingenjör och markförvaltare på Akademiska Hus AB. Akademiska Hus äger, utvecklar och förvaltar fastigheter vid Sveriges högskolor och universitet, däribland KTH. Under intervjun, som genomfördes i form av ett videosamtal, diskuterades bland annat mer konkreta åtgärder för att främja biodiversiteten i ett begränsat område. Ett centralt fokus under hela samtalet var vikten av pollinatörer i alla dess former. Ett sätt att kunna främja en ÅVC:s biologiska mångfald med hjälp av pollinatörer som kom på tal under intervjun kan vara att inleda ett samarbete med lokala biodlare. Detta då ett flertal biodlare idag ibland inte har tillräckligt med mark för att nyttja alla de bikupor som biodlarna har i sin ägo. Samarbetet hade kunnat ske genom att en biodlare placerar en eller flera bikupor någonstans på ÅVC:ens markområde, förslagsvis i utkanten av själva ÅVC:en. Därefter ansvarar biodlaren för all möjlig skötsel av bikupan under årets gång för att sedan kunna ”skörda frukten” av denna process – honungen. Detta konstaterades vara en ”win-win-situation”, något som gynnar samtliga parter. Det gynnar biodlare som får mark att bruka sina bikupor och det gynnar SVOA och deras ÅVC:er eftersom de berikas med bin, vilka är effektiva pollinatörer och kan bidra till att den biologiska mångfalden ökar.

Vidare diskuterades även insektshotell och några viktiga riktlinjer vid införandet av dessa. I stället för att använda insektshotell med flera olika segment för olika insekter, är det bättre att satsa på att använda olika insektshotell anpassade efter olika arter. Varför det är av vikt är för att det inte är sällan som de olika arterna som bor i de kommersiella insektshotellen (med flera olika segment) invaderar och så småningom konkurrerar ut varandra, se Figur 5.



Figur 5. Insektshotell med flera olika segment (t.v.) respektive insektshotell med ett enda segment (t.h.).

En annan rekommendation vid införande av insektshotell är att inte placera de olika varianterna för nära varandra. En ungefärlig tumregel är att som mest ha ett insektshotell per kvadratmeter. Även denna åtgärd har som syfte att minimera risken att de olika arterna konkurrerar ut varandra.

Under intervjun nämndes även hur val av växter på ÅVC:en påverkar pollinatörerna och i sin tur även biodiversiteten. För att kunna dra till sig så många pollinerare som möjligt är det viktigt att odla för hela säsongen – det vill säga vinter, vår, sommar och höst. Olika växter lämpar sig för olika säsonger. En annan insikt från intervjun var att i synnerhet växter som blommar eller bär frukt lämpar sig för att attrahera pollinatörer. Intervjuns respondent nämnde en växtvägg på Ursviks sopsugsterminal som ett exempel på detta, se Figur 6. Där odlas bland annat ätbara kryddväxter, bär och andra blommor på ”plockhöjd” för besökare att ta del av.



Figur 6. Växtvägg på sopsugsterminalen i Ursvik, Sundbyberg.

Genom att arbeta på samma vis som Figur 6 ovan visar, kan både pollinatörer och besökare på ÅVC:en tillfredsställas.

2.4 Litteraturstudie

För att fördjupa förståelsen inom området utfördes en litteraturstudie som finns sammanfattad i detta kapitel.

Det finns tre nivåer av biologisk mångfald; mångfald av arter, genetisk variation inom arter och mångfald av ekosystem. Detta berör alla typer av djur, växter, svampar och mikroorganismer. Den biologiska mångfalden världen över minskar i snabbare takt än någonsin tidigare [14]. Detta till följd av bland annat överexploatering, klimatförändringar och förändrad mark- och havsanvändning. Ett släkte som påverkats kraftigt av detta är bina. Enligt Naturskyddsföreningen håller en tredjedel av Sveriges 270 bisorter på att dö ut, till följd av bland annat klimatförändringar,

brist på mat och boplatser [15]. Eftersom bin gör ett betydelsefullt arbete som pollinatörer är de oundvikliga för återställandet av den biologiska mångfalden. Därför bör också ett arbete för att främja den biologiska mångfalden innehålla satsningar på att förstärka binas, och andra pollinatörers, livskraft.

Eftersom pollinatörers primära föda är pollen som kommer från växter är också en granskning av områdets flora nödvändig. Floran spelar en nyckelroll den biologiska mångfalden eftersom den innehåller en omfattande variation av växtarter, vilket i sin tur utgör ett fundament för ett ekosystems stabilitet och funktionalitet. I en rapport publicerad av The University of Hong Kong, [16] presenteras korrelationen mellan biologisk mångfald och olika sorters gröna tak. De olika gröna taken som diskuteras och undersöks i rapporten delas i regel upp i tre olika typer; intensiva, semi-intensiva och extensiva. Det som skiljer de olika varianterna från varandra är bland annat substratdjup och skötselintensitet. Med substrat menas det underlag växterna lever på. I rapporten tas även sex olika nyckelfaktorer som används vid bedömning av de gröna takens inverkan på biodiversiteten upp. I Tabell 1 presenteras dessa tillsammans med ett bedömningssystem där olika taktyper kan utvärderas.

Tabell 1. Bedömningssystem över olika gröna tak.

1	Species diversity and richness	Extensive green roof: 1 mark Intensive green roof: 2 marks Brown/biodiverse roof: 3 marks
2	Substrate type and depth	Extensive: 150 mm or less: 1 mark Semi-intensive: Above and below 150 mm: 2 marks Intensive: More than 150 mm: 3 marks
3	Plant species selection	Exotic species: 1 mark Native species: 2 marks Both: 3 marks
4	Connectivity to natural vegetation	Connection of the green roof to urban landscape? Yes: 1 mark, No: 0 mark
5	Green roof ratio	Ratio of green roof area to building (footprint) area: 1:1 (1 mark) 2:1 (2 marks) 3:1 or above (3 marks)
6	Ecologically responsible development	Programme to promote awareness, training and proper roof maintenance? Yes: 1 mark, No: 0 mark

Total score: 4-7 Fair; 8-10 Good; 11-14 Excellent

Av de faktorer som påverkar ett grönt taks förmåga att främja den biologiska mångfalden nämns bland annat vilka växttyper (inhemska eller importerade) eller substratdjup taket innehar. Tabellen visar att en blandning av både inhemska och importerade växter är mest förmånligt för ändamålet att öka biodiversiteten. I tabellen åskådliggörs även att ju djupare substrat på taket, desto bättre.

Förekomsten av växter och i synnerhet gröna tak har även en positiv inverkan på närområdets luftkvalitet. Detta förklaras i en rapport publicerad av University of Colougne och University of Bochum vilken menar på att vegetation har förmågan att förbättra luftens kvalitet med hjälp av fotosyntes. Under fotosyntesprocessen producerar växter syre (O_2) och absorberar koldioxid (CO_2). Utöver absorption av koldioxid kan vegetation fånga upp partiklar från andra luftföroreningar, såsom tungmetaller och dammpartiklar. Med andra ord så kan integration av växter på ÅVC:er således även bidra till en förbättrad luftkvalitet i närområdet [17].

I en studie från Eastern Mediterranean University i Cypern undersöks för- och nackdelar med implementering av gröna tak på byggnader [18]. En av fördelarna som presenteras i artikeln är växttaks förmåga att reducera ett taks temperatur. De mätningar som hänvisas till i publikationen visar på en minskning från en taktemperatur som varierar mellan 42 ° och 48 °C (innan installation av grönt tak) till en taktemperatur som varierar mellan 28 ° och 40 °C (efter installation av grönt tak). Följaktligen menar studiens författare att temperaturminskning kan leda till minskad energiförbrukning och därmed energikostnader. I samma artikel presenteras även att en annan fördel med gröna tak är att de kan verka för minskade ljudnivåer och reduktion av buller i omgivningen. Detta är fördelaktigt när det kommer till införandet av grönska på ÅVC:er eftersom ljudnivån stundtals är förhållandevis hög. Eftersom Bromma ÅVC gränsar till en flygplats (Bromma Stockholm Airport) är buller och höga ljudnivåer två vanligt förekommande företeelser, vilka potentiellt hade reducerats vid introduktion av fler grönområden på anläggningen.

Ett annat område som är intressant att ta upp är hur grönska påverkar människan. I en vetenskaplig studie framtagen för Journal of Environmental Horticulture (JEF) presenteras och diskuteras olika aspekter av hur växter påverkar människans livskvalitet [19]. En av dem är att ökad tillgång till grönområden har bevisats minska stress- och ångestsymtom. En tidigare undersökning som tas upp i studien inspekterade stressnivåerna hos kontorsanställda i miljöer med och utan färska blommor. Resultaten visade att anställda som hade blommor på arbetsplatsen uppvisade betydligt mindre pulsvariationer jämfört med de som inte hade några blommor runt sig. I studien konstateras även att växter bland annat kan bidra till ökad kreativitet, produktivitet och uppmärksamhetsförmåga. Vidare nämns även att när människor befinner sig ute i grönområden tenderar de att vara lyckligare och ha bättre självkänsla gentemot när de inte vistas i ett grönt klimat.

2.5 Roadmap

Utifrån intervjuer med och informationssamling inom ämnet kunde en Roadmap framställas. Tanken med denna roadmap är att den kan ses som en handlingsplan för SVOA vid tillfällen då företaget vill fokusera på att ta fram lösningar för att öka den biologiska mångfalden på sina anläggningar - befintliga som nya. Nämnvärt är att denna roadmap inte bidrar med konkreta lösningar utan snarare fungerar som en riktlinje i arbetet för att öka den biologiska mångfalden på Stockholms ÅVC:er. Se Bilaga B.

1. Förberedande undersökning & planering

I det inledande steget är syftet att utvärdera projektets omfattning. Gäller arbetet en redan befintlig station, en under renovering eller en som ska byggas helt ny från grunden? Här fattas beslut om budget och ansvariga individer under projektets gång. En idé är att utse ett projektteam och en projektledare som från start till slut har en överblicksbild och kan organisera upp viktiga händelser eller beslut. För att sammanställa en budget och de ekonomiska förutsättningarna bör personer med ekonomiskt ansvar för avdelningen, organisationen eller området på SVOA kontaktas. Vidare bör även SVOA se över den politik som råder i området som kan komma att beröra projektet. Det är av vikt att ett tydligt, gemensamt överblicksmål sätts upp.

2. Naturvärdesbedömning

I det andra steget på roadmapen anlitas en kvalificerad ekolog eller naturvetare som kan utföra en grundlig naturvärdesbedömning över området på och runtom ÅVC:ens yta. De personer som utför naturvärdesbedömningen bör ha genomgått en kvalificerad utbildning och bedömningen utgår från ISO-standarder. Genom att följa en mall framtagen av Sveriges institutet för standarder [20] kan SVOA få en mer fördjupad inblick över krav och vägledning i arbetet. Naturvärdesbedömningen ger en överblick över ÅVC:ens flora och fauna.

3. Tolka resultat

Steg tre syftar på att anaslyera resultatet av naturvärdesbedömningen i samråd med experter och kunniga inom ämnet. Här redovisas arter som är mer utsatta i området, vilka som är viktiga att bevara och om det förekommer invasiva arter som inte bör gynnas. En bedömning av vilka viktiga biologiska resurser i området och vilka hot som bör elimineras, kartläggs.

4. **Utveckla handlingsplan**

Efter att ha analyserat utgångsläget i projektet, allt från budget till de rådande omständigheterna gällande flora och fauna, bör en handlingsplan läggas. Vad ska, och kan, påbörjas utan dröjsmål. Vad kan SVOA avvakta med eller är utom räckhåll för projektet. Sätt upp en steg-för-steg-plan och underrätta personer som berörs av respektive steg i processen. Projektteamet sätter i gång och arbetar mot ett tydligt gemensamt mål tillsammans med projektledaren som har en överblicksbild.

5. **Kontakta personer av vikt**

Förutom att SVOA ska kontakta berörda personer på avdelningen eller företaget bör utomstående personer av vikt kontaktas. Detta kan vara personer som besitter kunskap som inte existerar inom SVOA. Landskapsarkitekter, miljödesigners eller likande yrkesgrupper kan vara av intresse. Även större organisationer som Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen eller institutioner som SLU kan bidra med viktig information och kunskap kring ÅVC:ens flora och fauna.

6. **Ta fram skräddarsydd lösning**

Utifrån information och den grund som fastställts i detta läge kan SVOA nu ta fram en skräddarsydd lösning för den berörda ÅVC:en tillsammans med de personer som varit med i utvecklingen och undersökningarna.

7. **Genomförande**

Projektet genomförs utifrån handlingsplanen och det stora projektet delas upp i delmål/mindre projekt som i sin tur kan delas ut på olika grupper eller personer på företaget. Personal på plats på ÅVC:erna, marknadsföringsavdelning och distriktschefer kan organisera och kommunicera intern information mellan varandra. Personer med ekonomisk kunskap på SVOA ser till att det finns tillräckligt med resurser och personalansvarig ser till att kunskap och personal finns i tillräckligt stor utsträckning att projektet genomförs ordentligt och grundligt.

8. **Utbildning & engagemang**

För att belysa det betydelsefulla arbetet som utförs och de positiva konsekvenser som kommer av dessa insatser, men även det betydelsefulla arbetet som dagligen utförs på ÅVC:erna, bör SVOA även satsa på utbildning för sin personal på företaget. Utbildning som behandlar biodiversitet bör erbjudas till både personer i ledningsgrupper och de personer som arbetar på stationerna som har direktkontakt med anläggningarnas besökare. Detta resulterar i en ökad förståelse för arbetet som utförs av både personal och besökare, som i sin tur får en mer positiv inställning och ökat

engagemang. Marknadsföringsavdelningen kan kontaktas på SVOA för att ta fram underlag med information som kan vara av vikt för besökare att veta. Detta bör framställas på ett sätt som gör det enkelt att uppfatta utan att bli för tungt.

9. Uppföljning & utvärdering

I takt med att projektet fortskrider bör regelbundna uppföljningar genomföras av den personal som utsetts av SVOA. På så sätt får SVOA en bild av i vilken mån målen uppfylls och vad som bör förbättras eller förändras. Även om vissa parametrar kan vara lättare att mäta eller utvärdera än andra, är det viktigt att notera att de alla kan ha en lika stor inverkan på framgången med det uppsatta målet.

3. Konceptgenerering

I följande kapitel kommer de metoder som användes för att generera koncept att behandlas. Detta arbete skiljer sig mycket från andra produktframtagningsprojekt med fysiska produkter i fokus, då detta projekt är av större bredd och mer konceptuellt. I detta projekt har de traditionella metoderna för idé- och konceptgenerering använts i mindre utsträckning medan insamling av kunskap och information har haft större påverkan på resultatet.

3.1 Brainstorming

En metod som användes löpande genom arbetet var brainstorming. Brainstorming är en kreativ process som genom fritt tänkande och diskussioner genererar många idéer och lösningar på kort tid. De viktigaste aspekterna i brainstorming är; fritt tänkande, ingen kritik, kvantitet före kvalitet och att kombinera idéer för att förbättra dem. Denna metod användes vid flera tillfällen under projektets gång för att arbeta fram och utveckla idéer och lösningar, och tog skepnad i form av både skisser och diskussioner. Inom denna konceptgenereringsprocess användes brainstorming som komplement till den tidigare utförda förstudien.

3.2 Riktlinjer

Då detta projekt som tidigare nämnt är mer konceptuellt än andra traditionella produktutvecklingsprocesser har ett antal riktlinjer fastställts. Riktlinjerna används som substitut till en kravspecifikation. Tanken med dessa riktlinjer var att de ska fungera som ett ramverk för projektet och är mer övergripande än vad kraven i en kravspecifikation är.

Konceptet ska:

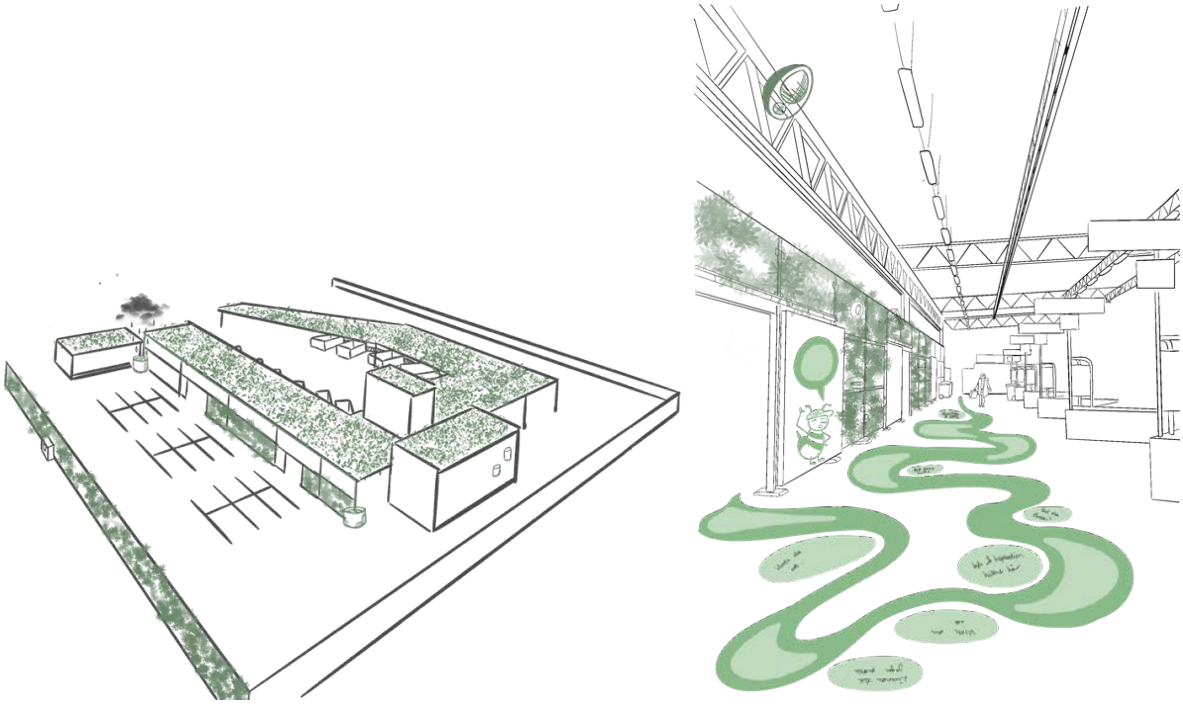
- kunna appliceras på både befintliga återvinningscentraler och på framtida planerade projekt
- vara utformat för att behärska olika väderförhållanden
- vara enkelt att montera
- erbjuda enkel underhållning
- vara enkelt att anpassa efter olika miljöer och omständigheter
- förhöja upplevelsen av att vistas på återvinningscentralerna för både besökande och arbetande
- främja den biologiska mångfalden

4. Koncepten

I detta kapitel presenteras de tre koncept som tagits fram baserat på den tidigare förundersökningen och konceptgenereringen. Dessa tre koncept går under namnen flora, fauna och människan. I ett tidigt skede började processen med att utgå från vad som redan finns etablerat på marknaden idag. Frågor som ställdes var

”*Om en mängd omfattande åtgärder skulle genomföras på återvinningscentralerna, hur skulle det då kunna se ut?*”
”*Hur hade en återvinningscentral kunnat se ut i en utopi, i den bästa av världar?*”

I detta uteslöts budget och realitet. Alla idéer som skulle kunna anpassas på ÅVC:erna sammanställdes i enklare skisser, vilka kan ses i Figur 7.



Figur 7. Skisser över anläggningen som innehåller flera integrerade idéer.

Dessa skisser innefattar bland annat förslag om att anlägga växtväggar längs samtliga staket, väggar och avskiljare på och runtom ÅVC:en. Skisserna innehåller även att idéer gällande regnvatteninsamling samt -distribution. Andra tankar var att tillämpa biodlingar, fågelmatare, fågelbon, insektshotell, högtalarsystem med lugnande ljud eller fågelkvitter, på anläggningen. Figur 7 visar även en grön väg längs marken innehållandes information, med syfte att förmedla kunskap till en yngre målgrupp. Med samma målgrupp i fokus togs även tidiga skisser på en maskot fram.

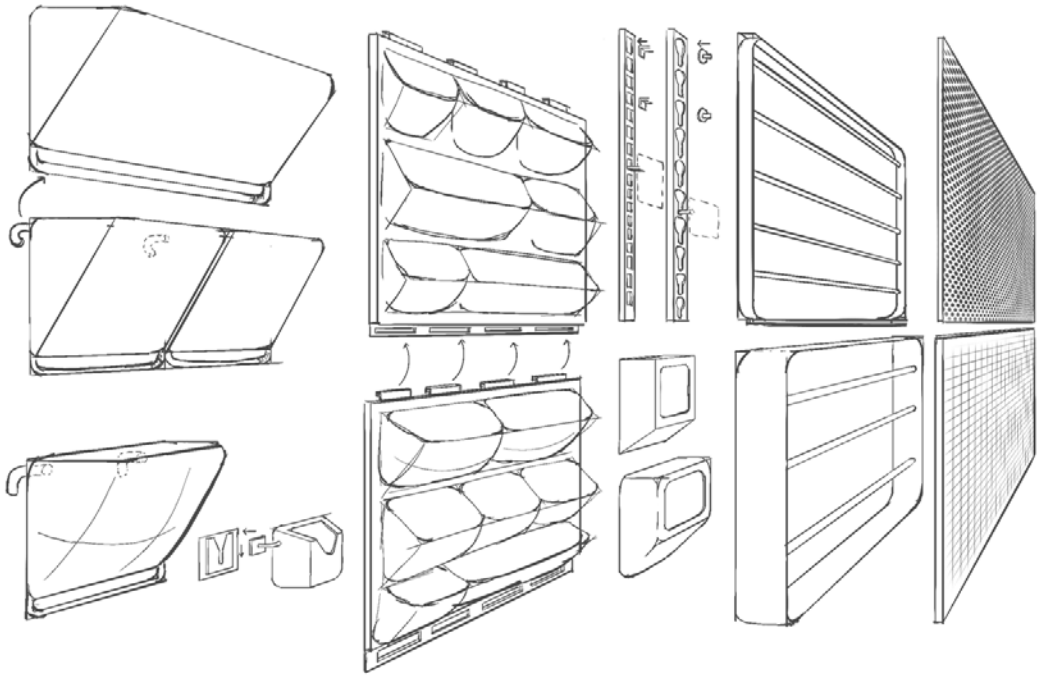
Maskoten hade kunnat användas av SVOA i nuvarande och kommande projekt för att de i sitt arbete kunna inkorporera barn på ett sätt som inte tidigare gjorts.

Denna stora kvantitet av idéer, vissa mer realistiska än andra, översattes senare till färre mer kvalitativa idéer. Därefter kunde idéerna koncentreras och delas upp i tre olika typer av inriktningar och tillvägagångssätt för att öka biodiversiteten; flora, fauna och människan. Alla tre inriktningar ansågs vara viktiga komponenter i arbetet för att främja den biologiska mångfalden på ÅVC:erna.

4.1 Flora

Det första konceptet som togs fram för att främja den biologiska mångfalden på Stockholms ÅVC:er går under namnet flora och, som namnet avslöjar, innehåller konceptet insatser för att förstärka och berika områdets artvariation av växter och grönska. Detta sker genom att på olika sätt integrera mer växtlighet på ÅVC:erna.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att fördelarna med att integrera mer grönska på ÅVC:er är många. Införandet av fler växter kan bidra till att ekosystemets balans bevaras och återställs, samtidigt som det skapar en mer hållbar och livfull miljö för både människor och naturen. Genom att integrera grönområden, växtbäddar och skyddszoner för växter kan ÅVC:en förvandlas till en oas av biologisk mångfald mitt i staden, vilket ger en rad ekologiska, estetiska och hälsomässiga fördelar för samhället. Ett antal olika idéer kring hur detta skulle kunna ta form presenteras i Figur 8.



Figur 8. Samling av olika typer av krukor i form av moduler eller ytor som växter kan fästas på.

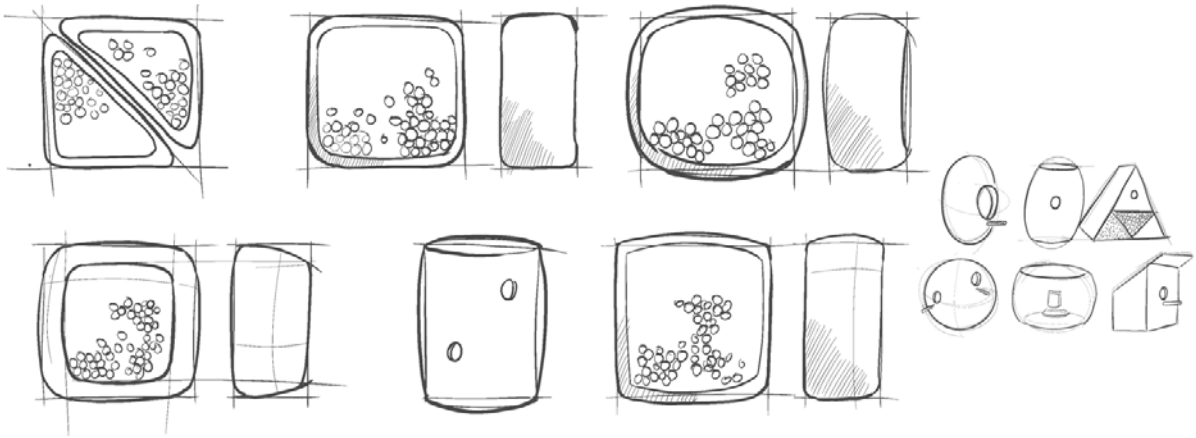
Införandet av mer vegetation på ÅVC:erna hade bidragit med en rad olika fördelar. Till att börja med hade miljön på och omkring ÅVC:erna förbättrats i och med förbättrad luftkvalitet och reducerade ljudnivåer. Individer som befinner sig skulle även de uppleva positiva effekter, eftersom studier indikerar att växter på många sätt bidrar till att öka människors välbefinnande. Detta diskuteras djupare under kapitlet som berör litteraturanalysen, men sammanfattningsvis hade människor varit mer kreativa och produktiva, känt sig lyckligare och i mindre utsträckning upplevt stress och ångest.

4.2 Fauna

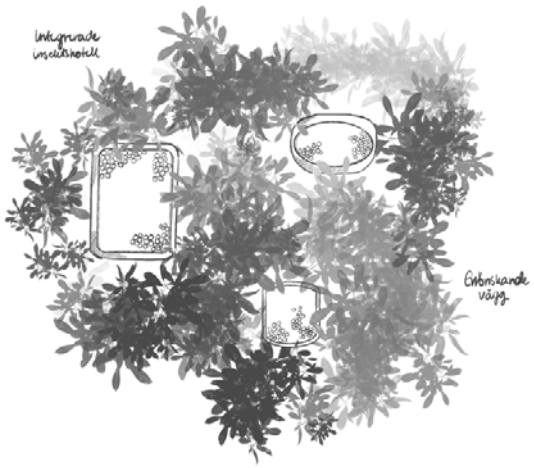
Fauna, som koncept, spelar en betydande roll när det kommer till främjandet av biodiversiteten av flera olika skäl. Djur spelar viktiga roller som pollinatörer, bytesdjur, rovdjur och nedbrytare. Genom sina interaktioner påverkar de olika djuren växtlivet, klimatet och näringscyklerna på olika sätt.

Mångfalden av djurarter bidrar till att hålla ekosystemen balanserade och motståndskraftiga mot förändringar. Pollinatörer, som bin, fåglar och fjärilar, är avgörande för växters fortplantning genom att överföra pollen mellan blommor. Att bevara dem är därför nödvändigt för både naturen och människans välbefinnande.

Detta koncept avhandlar därför möjligheten att integrera mer djur, i synnerhet pollinatörer, Stockholms ÅVC:er. I Figur 9 visas ett antal skisser på olika utformningar av insekthotell. Figur 10 illustrerar hur insektshotell kan komma att integreras i anslutning till växter.



Figur 9. Olika variationer på insektshotell och fågelholkar.



Figur 10. Skiss över hur insektshotell kan se ut integrerade i en växtvägg.

Som tidigare nämnt håller en tredjedel av Sveriges biarter på att dö ut till följd av brist på föda och boplatser. Användning av insektshotell hade därför kunnat medföra potentiella framsteg inom området. Sammanfattningsvis är fauna en avgörande del av den biologiska mångfalden eftersom den är en nyckelkomponent i ekosystemen, har ett stort ekonomiskt och kulturellt värde samt bidrar till människans överlevnad och välbefinnande. Att bevara och skydda djurlivet är därför av yttersta vikt för att säkerställa en hälsosam och hållbar planet för framtida generationer.

4.3 Människan

Den tredje konceptidén berör människans roll och hur människor kan bidra till en ökad biologisk mångfald. Genom att investera i utbildning och engagemang kring biodiversitet för både vuxna och barn, kan vi öka medvetenheten om denna fråga. En förhållandevis enkel lösning på detta kan vara att integrera information och fakta om biodiversitet, miljö samt växter och djur på olika ställen av ÅVC:en. Inkorporation av fakta kan exempelvis ske genom utbildande posters som fästs på ÅVC:ens skiljeväggar eller andra väggytor.

Ett annat perspektiv av detta koncept är att genom det kunna bidra till att människor får en positivare bild av ÅVC:er som stort; att det ska vara roligt att besöka en ÅVC för att och att vikten av de bra sakerna som görs där betonas. Det är vanligt att hela familjer besöker ÅVC:er och därför är det passande att en del av informationen riktas specifikt mot barn och unga. Om barn tidigt får lära sig om ÅVC:er – varför de är viktiga, hur de fungerar och att återvinning inte bara är betydelsefullt utan också roligt – är tanken att de kommer kunna förmedla denna kunskap till framtida generationer.

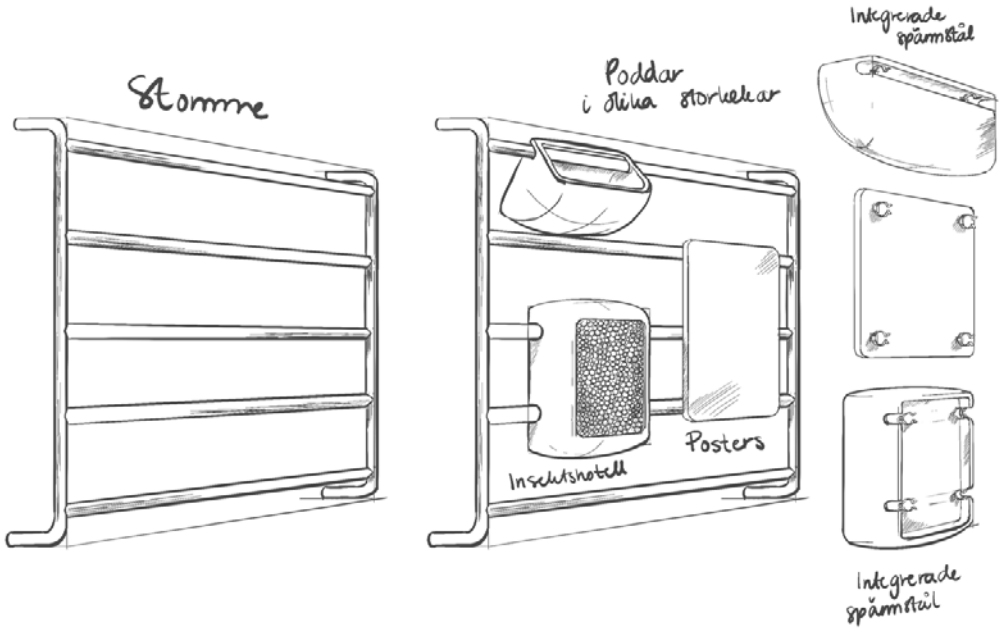
4.4 Konceptutvärdering

Eftersom det redan i ett tidigt stadie fastställdes att uppdraget som gavs från företaget, att öka den biologiska mångfalden, är en komplicerad uppgift som erbjuder många möjliga lösningar, både stora och små.

Vid djupare analys av de tre koncepten konstaterades att den allra bästa lösningen skulle vara att, om möjligt, kombinera de tre till ett koncept som täcker alla delar. Slutkonceptet skulle således bestå av redan befintliga lösningar, men i en ny kombination som inte funnits tidigare. För att kunna skräddarsy detta till de olika ÅVC:erna föddes en idé om att ta fram olika byggstenar som tillsammans kunde kombineras beroende på det specifika behovet på varje anläggning. Att sammankoppla odlingsytor, insektshotell med information och fakta skulle leda till ett koncept som senare fick namnet BiodiverCity.

5. Konceptutveckling

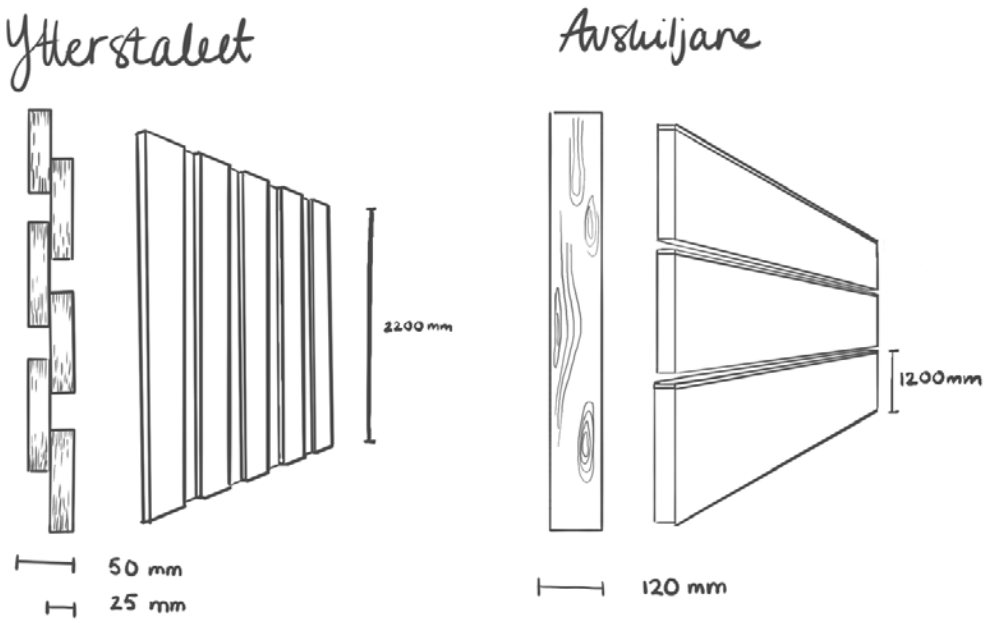
De tre koncepten - flora, fauna och människan - mynnade så småningom ut i slutkonceptet BiodiverCity som tagit olika delar från samtliga tre koncept. Slutkonceptet bygger på en stomme där olika moduler kan fästas på en rad olika sätt. Bland modulerna finns odlingspoddar i olika storlekar för att integrera grönska, insektshotell för att attrahera pollinatörer och ramar till posters för att kunna sprida viktig och intressant information. Tanken med detta modulära system är att det ska kunna skräddarsys efter den plats det befinner sig på. Stommen fästs på önskad väggyta på ÅVC:en och därefter kan olika konstellationer av moduler monteras. En tidig skiss över konceptet hittas i Figur 11.



Figur 11. Skisser över konceptet BiodiverCity med ingående komponenter.

5.1 Montering & konstruktion

Efter de tidigare utförda platsbesöken sammanställdes de vanligaste typerna av staket och avskiljare vilkas utformningar presenteras i Figur 12. Dessa dimensioner låg som bas för det fortsatta arbetet.



Figur 12. Förenklade skisser över ytterstaket (t.v.) samt skiljevägg (t.h.) från Bromma ÅVC.

Under projektets gång diskuterades hur upphängningen av behållarna till växterna på väggen hade kunnat utformas. En tidig idé var paneler med ihåligheter för växter och jord som i sin helhet kunde ”klickas ihop” med andra liknande paneler. Dessa paneler skulle då komma i olika utformningar, en för växter, en för information och så vidare. Denna idé avfärdades dock tidigt eftersom de skulle ha blivit väldigt tunga och kunnat upplevas som klumpiga. Vidare brainstorming resulterade i att inspiration till stommen samlades från lösningar inom andra områden. En lösning som stod ut från mängden var en handdukshängare som hängs på en dörr, se Figur 13. Med inspiration från denna utformades konceptets stomme.

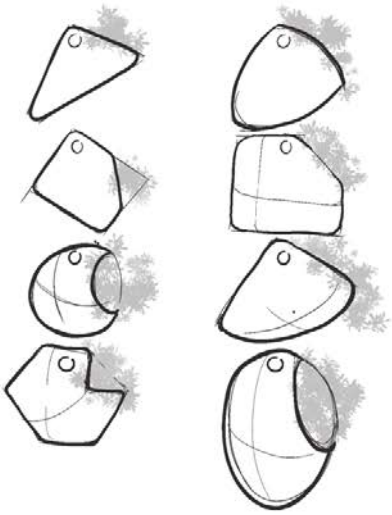


Figur 13. Handdukshängare som inspirerade till designen av konceptets stomme.

Nästkommande skede i processen var att fastställa hur infästning skulle kunna ske på ÅVC:ernas väggytor. Stommen ska kunna fästas på staket, skiljeväggar och andra väggar. En ytterligare tanke var att stomme på något vis skall kunna fästas i en annan stomme, och så vidare. Idéer om hur detta skulle kunna ta form framställdes, men uteslöts efter ett tag.

Många förslag på infästningsmekanismer utformades med målet att inte skada de befintliga strukturerna. Ett exempel på en mekanism som togs fram var en skena som kan klämmas fast i överkanten på till exempel det staket den monteras på, och att skenan i sin tur kunde erbjuda infästningsmöjligheter för stommen. I slutändan, efter diskussioner med projektets handledare på KTH, beslutades det om att den mekanism som fäster stommen i väggen skulle fortsätta att utvecklas under vidare arbete och ingen slutgiltig lösning fastställdes.

Utformningen på odlingspoddarna kunde tas fram med hjälp av brainstorming i kombination med struktur- och formvariation, vilket redovisas i Figur 14. Samtliga skisser från brainstormingen återfinns i Bilaga C.



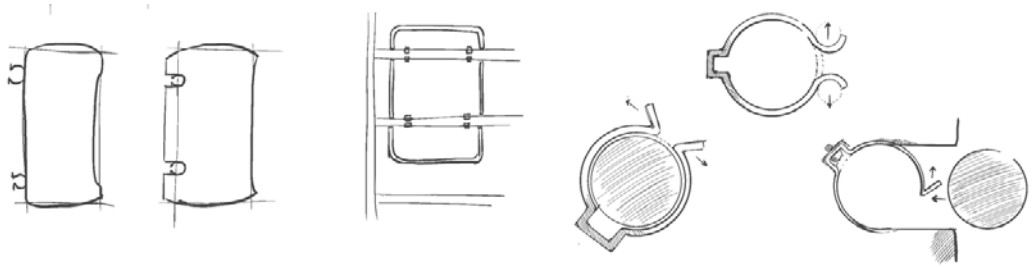
Figur 14. Olika former på odlingspoddarna sett från sidan.

Beträffande färgvalet på poddarna fördes en diskussion, och olika kulörer testades, både i Photoshop och genom CAD-programmet Keyshot Render, för att få en uppfattning om hur det hade kunnat se ut. Några av de testade nyanserna var grönt, blått och brunt. För att lyfta fram växterna i slutkonceptet, valdes en neutral färg för poddarna som både tål smuts, främst från jord, och är motståndskraftig mot repor. Valet av färg för odlingspoddarna landade i en gråbrun nyans

som anspelar på jord och ger ett mjukt intryck. Detta gör att växterna kan ta huvudrollen och framträda tydligt.

För att på ett kognitivt och kostnadseffektivt kunna placera de olika modulerna utan att ha individuella infästningar för varje modul, diskuterades olika lösningar på detta. Möjliga lösningar som övervägdes inkluderade användning av krokar, hakar och inspiration från karbinhakar. Hakar med klickanordning integrerade i odlingspoddarna övervägdes som ett alternativ. Dock medförde detta svårigheter att tillämpa på de övriga modulerna och uteslöts så småningom.

En idé som uppstod vid brainstorming var att använda sig av fjäderstål som infästningsmekanism på stommen. Dessa bidrar till en enkel infästning i de olika modulerna och medför en klickfunktion vid montering på stommen. Med denna lösning finns det även en möjlighet att kunna skjuta modulerna till önskat läge i sidled. Detta illustreras i Figur 15.



Figur 15. Skisser som visar hur konceptet fästs på metallstommen med hjälp av fjäderstål.

Användningen av fjäderstål är även ett kostnadseffektivt alternativ då fjäderstål redan är en etablerad produkt som finns att köpa in och kan anpassas utifrån ändamålet. En viss modifikation på fjäderstålen som skulle fästas på odlingspoddarna evaluerades. Tanken med odlingspoddarna är att det ska tilta framåt från stommen för att exponera så mycket vegetation som möjligt. Konstruktionen av poddarna inkluderar en genomgående kanal längs deras bakre kant. Genom att kapa av ena sidan av fjäderstålet och försänka det i kanalen leder till en infästningsmekanism där poddarna tar upp den utbredda lasten och inte enbart fjäderstålen.

En tanke som fanns i ett tidigt stadie var att, om möjligt, etablera växtväggar från separata komponenter som till slut växte ihop till ett och samma stycke. Det diskuterades om det var möjligt att skapa kruklikande former av formpressad jord som redan innehöll integrerade frön. Tanken med dessa var att de skulle vattnas och med tiden växa samman med dess omgivande struktur. Utifrån vidare analys konstaterades att detta skulle vara en dyr investering och att det skulle krävas

mer ingående forskning för att kunna fastställa huruvida det var genomförbart eller ej. Dessutom skulle ”krukorna”, innan de etablerats, vara känsliga för exempelvis storm och kraftigt regnfall.

En konstruktion som tillåter infästning på befintliga strukturer såsom väggar, staket och avskiljare på anläggningar i fråga konstaterades vara en bra lösning. Detta system skulle då kunna träda i kraft på befintliga anläggningar men även kunna appliceras och planeras in på nybyggda anläggningar.

5.2 Flora

Baserat på information från intervjuer och den kunskap som erhållits från litteraturstudier, kunde det fastslås att det fanns två olika tillvägagångssätt beträffande växtligheten.

Ett alternativ på odling är att fokusera på att odla för alla säsonger och genom detta skapa en växtyta som oavsett årstid håller sig grön och skapar en inbjudande miljö året runt. Detta kan göras genom att använda sig av perenna växter med lång blomningsperiod i kombination med remonterande växter, det vill säga växter som blommar om flera gånger under samma säsong. Här rekommenderas även att växter som inte enbart blommar under sommarsäsongen planteras. Vintergröna växter är växter som behåller sin gröna färg året runt. Något som alla Stockholms ÅVC:er har gemensamt är att miljön på och runtom dem är hård och kal och består främst av betong och stål. Att integrera grönskande växter året runt skulle mjuka upp denna miljö och skapa ett mer inbjudande intryck för gästerna.

Det andra alternativet på odling är att fokusera på att odla ätbara växter. Från intervjuerna framkom det att pollinatörer särskilt attraheras av de växter som bär frukt och blommor. Denna insikt pekar på möjligheten för ett symbiotiskt förhållande mellan odlingar och insekterna i insektshotellen, där båda kan gynnas och tillsammans frodas. Insekterna bidrar med pollinering och växterna bidrar med föda. Att kombinera växter som bär frukt, exempelvis jordgubbar, smultron och blåbär, med andra ätbara växter som örter, kan skapa en miljö som förhöjer besökarnas upplevelse på ÅVC:en.

5.3 Fauna

Gällande faunan kunde det tidigt konstateras att inte alla djur lämpar sig för vistelse på återvinningsanläggningar. En av de djursorter som arbetet därför inte kommer fokusera på är fåglar. Detta grundar sig i att det inte hade varit gynnsamt med mycket fjäderfän i anslutning till flygplatsen i Bromma eftersom de potentiellt hade påverkat flygtrafiken där negativt. En annan djurart som inte kommer att behandlas i slutkonceptet är getingen. Även om getingen förvisso är en pollinatör

kunde det efter intervjun med personal på ÅVC:en omedelbart konstateras att de inte är uppskattade där. Värt att påpeka är dock att, även om detta projekt inte riktar in sig på getingar, kommer heller inte några åtgärder vidtas för att hindra getingar, eller fåglar för den delen, att vistas på ÅVC:en. På samma sätt uteslöts även det potentiella samarbetet mellan SVOA och lokala biodlare, då det ansågs befinna sig utanför ramarna för detta projekt. Det centrala fokusområdet kommer därför vara att erbjuda boplatser åt pollinatörer och andra insekter, med hjälp av insektshotell.

5.4 Människan

Som tidigare nämnt avser konceptet Människan att betona människans roll när det kommer till främjandet av den biologiska mångfalden. Tillvägagångssätt för detta kan som tidigare nämnt vara att satsa på utbildning och engagemang inom detta område. Detta koncept lägger även vikt på den yngre målgruppen. Att kombinera utbildande material med intressant fakta avsedd till både barn och vuxna kan således vara en ändamålsenlig lösning.

Som tidigare nämnt finns det flera metoder för detta, men den strategi som valts för att främja biologisk mångfald med människan i centrum involverar användningen av informativa posters. Detta kan ses som en förhållandevis enkel lösning men det var även den lösning som gick mest i linje med de andra delkoncepten. Konceptet kan vid vidare arbete utvecklas och eventuellt kombineras med något/några av de andra förslagen, såsom införandet av en maskot.

6. Slutgiltigt koncept, BiodiverCity

I detta kapitel presenteras det slutgiltiga konceptet BiodiverCity, se Figur 16. Vidare tas även bland annat konceptets konstruktion, material och tillverkning upp.



Figur 16. Det modulbaserade slutkonceptet BiodiverCity.

Som kan ses i Figur 16 grundar sig BiodiverCity i ett antal moduler, byggstenar, som alla har olika syften och utseenden. Anledningen att det slutgiltiga konceptet resulterade i ett modulsystem är den mångsidighet som BiodiverCity innehar. Modulerna kan kombineras och placeras precis så som kunden önskar. Varje modul spelar an till varsitt av de tidigare nämnda koncepten; flora, fauna och människan. De byggstenar som BiodiverCity utgörs av är odlingspoddar, insektshotell och ramar för posters. I kommande avsnitt kommer respektive modul presenteras mer grundligt. Övergripande detaljritningar med essentiella mått på samtliga komponenter återfinns i Bilaga D.

6.1 Odlingspoddar

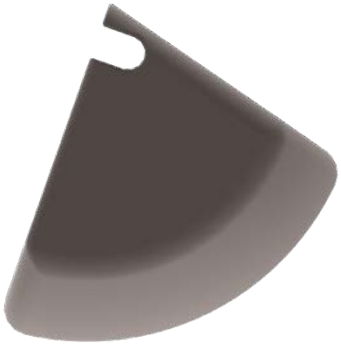
En av byggstenarna i BiodiverCity är små, hängande krukor, "odlingspoddar", som tillåter odling av diverse växter vilka kan bidra till ökad biologisk mångfald på ÅVC:erna. Odlingspoddarna finns tillgängliga i tre olika storlekar: mini, medium och max, se Figur 17. Den minsta storleken, mini, är

23 cm bred, den mellersta, medium, är 46 cm bred och den största, max, har bredden 92 cm. De är tillverkade i PE-plast (polyeten) som formsprutas för att få en organisk, rund form. PE är en mycket tålig termoplast med lång livslängd och när odlingspoddarna slutligen tas ur bruk lämpar sig materialet väl för återvinning. PE var det material som uppfyllde de krav som ställdes på odlingspoddarna och de faktorer som togs i beräkning var vikt, förmåga att behärska olika väderförhållanden och kostnadseffektivitet.



Figur 17. Odlingspoddar i tre olika storlekar - mini, medium respektive max.

De fästs på stommen med hjälp av fjäderstål på poddarnas baksida, vilka är placerade i en kanal som löper genom podden. Odlingspoddarna är konstruerade så att de får en lätt lutning framåt för att exponera så mycket grönska som möjligt för besökarna, se Figur 18. På undersidan av poddarna finns hål för dränering av vatten, vilket hjälper till att förhindra överbevattning av de planterade växterna.



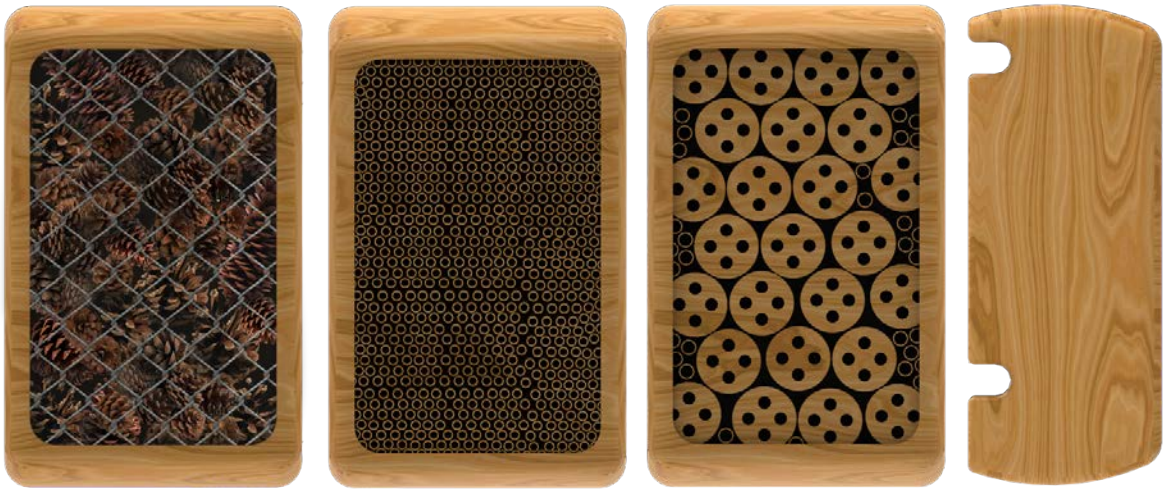
Figur 18. Sidovy av odlingspodd där den genomgående kanalen visas.

För att odlingspoddarna, och hela konceptet i sig, ska nå sin fulla kapacitet i detta ändamål ska de fyllas med växter i allmänhet, pollinatörvänliga växter i synnerhet. Några växter som är populära hos pollinatörerna är honungsört, kärleksört, kaprifol och lavendel [21]. Kryddor som lockar

pollinatärer är bland annat timjan, rosmarin och salvia. Det är även fördelaktigt att odla för hela säsongen, med blommande växter hela året runt. Därför krävs det en variation av bland annat perenna växter, vinterväxter, kryddväxter och bärbuskar. Odling av ätbara örter såsom basilika, mynta, jordgubbar och timjan som är tillgängliga för ÅVC:ens besökare att ta del av, berikar hela konceptet BiodiverCity med en ytterligare nyans.

6.2 Insektshotell

Modulsystemet kommer även med tre varianter på insektshotell, se Figur 19. Samtliga tre utföranden har samma exteriör men skiljer sig åt invändigt för att kunna dra till sig olika typer av insekter.



Figur 19. Tre olika varianter på insektshotell samt sidovy (t.h.).

Stommen är konstruerad i behandlat svenskt furu som tål väder och vind. Den första varianten innehåller av avkapade bamburör som kan fungera som boende för bland annat olika arter av solitärbin, såsom murarbin, tapetserarbin och sandbin. Den andra varianten är fylld med kortare träpinnar med förborrade hål och ett antal avkapade bamburör, där olika typer av getingar och solitärbin kan bo. Den tredje och sista typen av insektshotell är fylld med bland annat kottar, torkade löv, barkbitar och pinnar som utgör en potentiell hemvist för skalbaggar, tusenfotingar och spindlar. Hotellet är även täckt med ett metallnät som är tänkt att skydda insekterna mot fåglar och andra rovdjur. I kombination med växter som lockar till sig insekter är tanken att insektshotellen ska utgöra en central punkt i det modulära systemet.

För att kunna fastställa ett tillverkningssätt bör ingående analys av konstruktionen utföras. Ett förslag skulle kunna vara att dela upp konstruktionen i mindre delkomponenter som 3D-fräses, för

att sedan fogas ihop och fyllas med bamburör, träpinnar eller dylikt. Vid vidare arbete med insektshotellen rekommenderas att kontakt tas med snickare eller andra leverantörer av träprodukter.

Pollinering är en central process för jordens ekosystem och påverkar den biologiska mångfalden avsevärt. Därför är det av stor vikt att värna om pollinatörer och deras levnadsförhållanden. Pollination hjälper växter att föröka och sprida ut sig för att i sin tur skapa nya möjligheter för ekosystem att frodas. Det är något alla parter vinner på; djuren, växterna och klimatet. De vanligaste pollinatörerna är steklar (t.ex. bin och humlor), flugor, fjärilar och skalbaggar och det är med dem i åtanke som insektshotellen i BiodiverCity är framtagna. Om individer från dessa artgrupper väljer att bosätta sig i insektshotellen på ÅVC:erna hade de med säkerhet gjort tydliga positiva avtryck när det kommer till den biologiska mångfalden.

6.3 Ramar till posters

Den tredje byggstenen i BiodiverCity är ramar till posters. Dessa ramar kommer i två olika storlekar, A2 och A4, se Figur 20. Att utgå från posterstorlekar i standardformat erbjuder SVOA ett enkelt sätt att ta fram material som kan fyllas i ramarna.



Figur 20. Ramar till posters som kan fyllas med information, reklam eller utbildande material.

Tanken med ramarna, som placeras i stående orientering, kan erbjuda plats för såväl information som utbildande material. Skyltarna är tänkta att dels erbjuda besökarna information om SVOA:s arbete på ÅVC:erna, dels i deras arbete för ökad biologisk mångfald i stort. Tanken är även att de ska kunna tillhandahålla pedagogiskt material och bidra till en positiv uppfattning om återvinningsarbetet till de yngre besökarna. Posters kan exempelvis monteras intill ett insektshotell

eller speciell växt för att informera besökare om de olika arterna och deras roll i naturen. Förslag på hur olika posters kan vara formgivna presenteras i Figur 21 och Figur 22.



Figur 21. Förslag på posters som riktar sig till de äldre besökarna.

I Figur 21 presenteras ett utkast av förslag över posters, med vuxna som målgrupp, som skulle kunna vara av vikt för SVOA att implementera i BiodiverCity. Här porträtteras bolagets slogan, reklam för andra tjänster, viktiga aspekter från deras årliga rapport samt de globala mål som SVOA fokuserar extra på. Genom detta ges besökarna en möjlighet att uppleva en bredd som SVOA för närvarande inte presenterar i så stor utsträckning. Att implementera detta på deras ÅVC:er bidrar med att förstärka företagets bild och höjden av deras arbete.



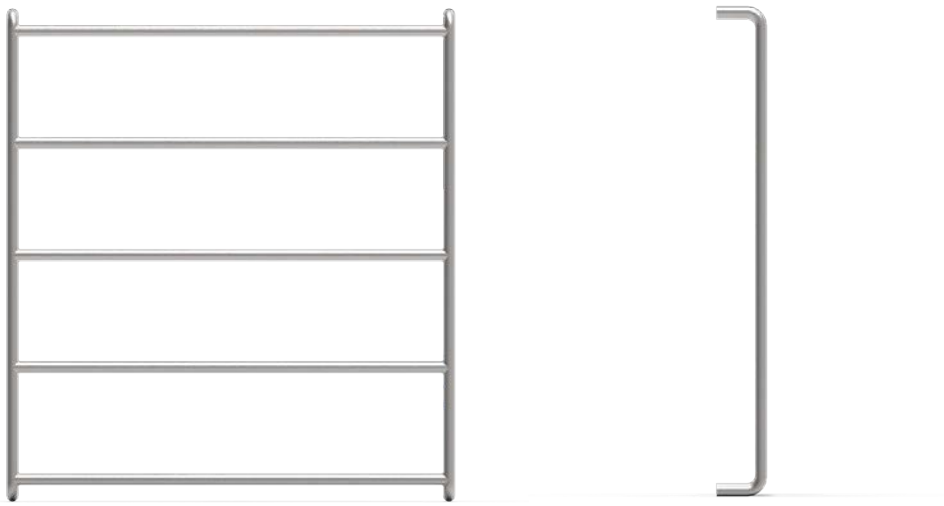
Figur 22. Förslag på posters som riktar sig till de yngre besökarna.

På samma sätt som för vuxna, visar Figur 22 även förslag på hur posters för de yngre besökarna skulle kunna ta form. Till vänster visas ett utkast på en poster som kan placeras i anslutning till

insektshotell, innehållande fakta om insekterna som kan tänkas bosätta sig i det berörda insektshotellet. De andra affischerna kan innehålla en slogan som är särskilt riktad till barn, och signalerar barnvänliga tjänster eller utbildningstillfällen som SVOA kan komma att utveckla. Genom att anpassa innehållet för den yngre målgruppen kan ÅVC:erna förknippas med något roligt och ge barnen en känsla av att de bidrar med ett viktigt arbete. Detta kan öka medvetenheten och engagemanget för återvinning bland barnen.

6.4 Stomme

Stommen utgör själva basen för modulsystemet där de olika modulerna kan fästas. Den består av två krökta sidostänger och fem tvärgående stänger som förbinder dem, se Figur 23.



Figur 23. Front- och sidvy av stommen.

Stommen utgör själva basen för modulsystemet där alla olika moduler kan fästas. Den består av två krökta sidostänger och fem tvärgående stänger som förbinder dem. Dessa ihåliga stänger framställs i svenskt rostfritt stål och tillverkas genom varmvalsning, det vill säga att stål hettas upp för att sedan valsas genom en hålstång. Tack vare denna metod får stålrören en jämn yta och tjocklek. Stommens dimensioner presenteras i Tabell 2.

Tabell 2. Stommens dimensioner.

Höjd	1100 mm
Bredd	1000 mm
Djup	150 mm
Stålrörens ytterdiameter	∅25 mm

Stommens dimensioner fastställdes utifrån de befintliga strukturerna på de berörda ÅVC:erna, se Figur 12. Konceptet BiodiverCity är designat för att enkelt kunna monteras på staket, väggar och avskiljare, vilket ställer krav på att dimensionerna är praktiska och hanterbara. Måtten 1100x1000 mm har valts eftersom de anses vara lämpliga för dessa ändamål.

Det är även möjligt att köpa in stålrören från en grossist. Detta behandlas under Kapitel 8, kostnadsanalys. Stommarna kan sättas i olika formationer och placeras i anslutning till varandra. På så sätt kan befintliga strukturer som väggar, staket och avskiljare, täckas på lämpligt sätt.

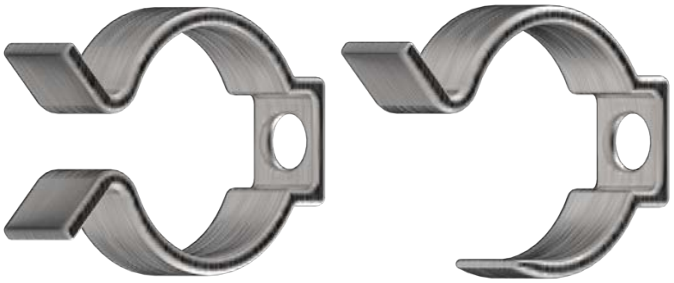
6.5 Fjäderstål och montering

Samtliga komponenter fästs på panelen med hjälp av fjäderstål, se Figur 23. Fjäderstål, eller fjäderklämmor som är ett annat vanligt namn för komponenten, är vanligt förekommande när objekt ska fästas på en axel. Tack vare den simpla designen är fjäderstål enkla att montera, använda och underhålla. Med hjälp av redan gängade hål som är placerade i "axelhåligheten" på de olika modulernas baksidor kan fjäderstålen enkelt fästas på modulerna med skruv. Därefter kan de enkelt klickas fast på önskad plats i någon av panelens fem tvärgående stänger.



Figur 23. Vy över hur de olika modulerna fästs på stommen med hjälp av fjäderstål, sett från baksidan.

Fjäderstålen kommer i två olika utformningar; den ena varianten är symmetrisk i den genomgående axelns riktning (se till vänster i Figur 24) medan den andra enbart erbjuder fjädring "i överkant" och saknar det nedre partiet av själva fjädern (se till höger i Figur 24). Att de är konstruerade på olika sätt beror på att de skilda komponenterna som fästs med fjäderstålen beter sig på olika vis. De komponenter som ska sitta helt rakt, det vill säga insektshotellen och ramarna för posters, fästs med de symmetriska fjäderstålen medan för odlingspoddarna som ska ha en viss lutning för att så mycket grönska som möjligt ska exponeras mot besökarna, används de asymmetriska.



Figur 24. Symmetriskt fjäderstål (t.v.) och asymmetriskt fjäderstål (t.h.).

Fjäderstålen har en innerdiameter på 25 mm så att de passar perfekt på de längsgående stängerna i panelen. Eftersom fjäderstål är en etablerad produkt på marknaden idag finns möjlighet att köpa in dessa via en grossist. Även detta behandlas vidare i Kapitel 8, kostnadsanalys. Nämnvärt är att det asymmetriska fjäderstålet inte existerar på marknaden idag men genom modifikationer (exempelvis avkapning) av det symmetriska, traditionella, fjäderstålet kan eftersökt effekt uppnås.

Fjäderstålets design utgör en central del av modulsystemet eftersom det erbjuder att samtliga moduler på ett enkelt sätt kan fästas och förflyttas i sidled till önskat läge. På så vis kan modulsystemet BiodiverCity skräddarsys och varieras i all oändlighet.

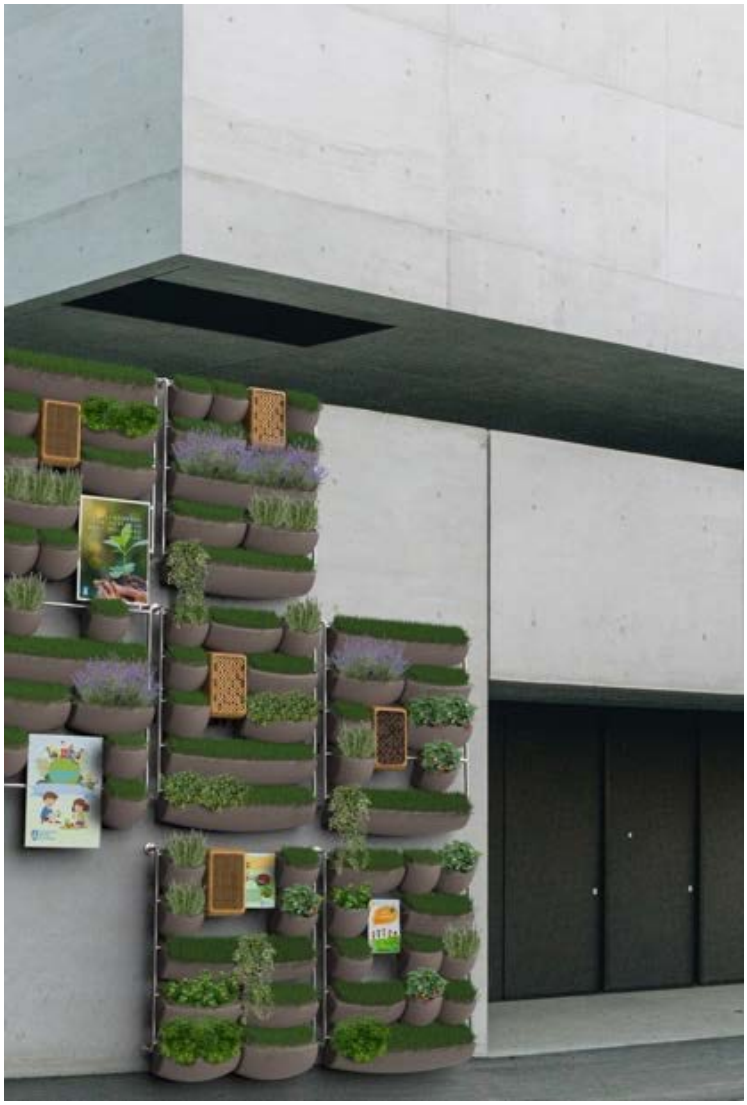
6.6 Visualisering och implementering på befintlig återvinningscentral

Nedan visas visualiseringar i olika miljöer där BiodiverCity kan komma att passa in. I Figur 25 visualiseras konceptet på en av de avskiljare som finns belägen på Bromma ÅVC.



Figur 25. Visualisering över hur konceptet skulle kunna se ut på Bromma ÅVC.

I Figur 26 nedan visualiseras konceptet i en miljö som till stor del består av betong för att visa på slutkonceptets mångsidighet och förmåga att mjuka upp en till synes hård miljö.



Figur 26. Visualisering över hur konceptet skulle kunna se ut på en betongvägg.

7. Prototyp

För att få en uppfattning om hur konstruktionen av BiodiverCity hade fungerat i realiteten tillverkades en skalenlig prototyp av konceptet, se Figur 27. Modellen skapades i skala 1:5, det vill säga att en centimeter på modellen motsvarar fem centimeter på den fullskaliga produkten.



Figur 27. Prototyp av BiodiverCity i skala 1:5 i två olika konstellationer.

För tillverkning av prototypens stomme användes stänger i stål med en diameter på 5 mm. Dessa kapades av till korrekt längd och sidostängerna böjdes för att få rätt utformning. Därefter svetsades dessa ihop med hjälp av MAG-svetsning (*Metal Active Gas*) för att få stommen att hålla samman. Sedan sandblästrades hela stommen för att dess yta skulle få en ”borstad” effekt. När en yta sandblästras blir den särskilt känslig mot korrosion vilket föranledde att den slutligen smordes in med ett tunt lager olja för att motverka detta.

Tillverkningsmetoden för prototypens odlingspoddar var främst 3D-printning. De tredimensionella modellerna togs från CAD-programmet *Solid Edge* och sparades på ett USB-minne i form av STL-filer. Dessa filer överfördes till en 3D-printer som skapade modellerna i PLA-plast (PLA står för *polylaktid* och är en sorts termoplast). För att odlingspoddarna skulle få en slätare yta spacklades de med vanligt väggspackel för att sedan slipas ned med slippapper. Slutligen sprayades de med tre lager taupe- (mullvads-)färgad sprayfärg.

Även insektshotellen 3D-printades. Insektshotellen printades till skillnad från odlingspoddarna och ramarna i ett konstgjort träfilament, PolyWood, vilket gör att det skapade alstret får en träliknande yta. Två olika varianter av insektshotell producerades, en där många små hål borrades med hjälp av det minsta borrverktyget på en Dremel och en där insektshotellets insida fylldes med avkapade kvistar i olika storlekar som limmades fast med trälim.

Ramarna för posters tillverkades på liknande sätt som odlingspoddarna; det vill säga att de 3D-printades i PLA-plast för att sedan målas med tre lager sprayfärg i en silvrig kulör.

I stället för att tillverka fjäderstålen i mindre skala togs beslutet att ersätta deras funktion i prototypen med små magneter, på grund av att det hade varit komplicerat att skapa dem i skala 1:5. Magneterna fästes på samtliga moduler (odlingspoddar, insektshotell samt ramar) på de ställen där fjäderstålen ursprungligen skulle ha suttit. En fördel med att använda magneter som infästningsmetod för modulerna på stommen är att de ”klickar fast” på samma vis som de hade gjort vid användning av fjäderstål, vilket i sig är en både kognitiv och intuitiv egenskap för en infästningsmekanism.

För att prototypen skulle efterlikna den fullskaliga produkten så mycket som möjligt fylldes slutligen odlingspoddarna med krasse och i ramarna monterades miniatyrposters.

8. Kostnadsanalys

Efter att samtliga material och tillverkningsmetoder fastställts kunde en kostnadsanalys genomföras.

1-3-9-regeln är en vanlig tumregel som används för att kunna beräkna tillverkningskostnad och försäljningspris baserat på produkten/komponentens materialkostnad. Då detta koncept antas produceras för eget bruk för företaget blir en försäljningskostnad inte relevant att beräkna. Hur 1-3-9-regeln fungerar presenteras i Ekvation 1 och 2 nedan:

$$tillverkningskostnad = materialkostnad * \mathbf{3} \quad (1)$$

$$försäljningspris = materialkostnad * \mathbf{9} = tillverkningskostnad * \mathbf{3} \quad (2)$$

Tumregeln kan användas under två förutsättningar; att produkten vars tillverkningskostnad/försäljningspris beräknas tillverkas i egen regi (och inte köps in) samt att denna produkt fabriceras i stor skala [22]. Nämnvärt är att 1-3-9-regeln är en tumregel och resultatet snarare bör ses som en indikation på vad de egentliga tillverkningskostnaderna/försäljningspriset kan komma att vara. Om de två tidigare nämnda kraven antas vara uppfyllda kan formeln antas ge en ungefärlig kostnad på komponenterna i fråga.

Tabell 3. Tillverkningskostnad för odlingspoddar samt insektshotell, beräknat med 1-3-9-regeln.

Komponent	Material	Massa per enhet [kg]	Materialkostnad [SEK/kg]	Materialkostnad per komponent [SEK]	Tillverkningskostnad [SEK]	Källa materialkostnad, [23]
Odlingspodd mini	PU-plast	0,802	14.9	11.95	35.85	*Granta EduPack*
Odlingspodd medium	PU-plast	1,363	14.9	20.31	60.93	*Granta EduPack*
Odlingspodd max	PU-plast	2,515	14.9	37.47	112.42	*Granta EduPack*
Insektshotell, alla storlekar	Furu	2,067	6.6	13.64	40.93	*Granta EduPack*

Vidare konstaterades att ett antal delar bestod delvis eller helt och hållet av standardkomponenter vilka fördelaktligen kan beställas in i större partier från en grossist. Bland dessa fanns rören i rostfritt stål till stommen, ramarna till posters samt fjäderstålen. I Tabell 4 nedan presenteras hur

beräkningar gjorts för att beräkna den materialåtgång som krävs vid tillverkning av stommen, vad materialet kostar (både per m och per enhet) samt exempel på var materialet kan köpas in.

Tabell 4. Exempel på inköpspris för de stålrör som stommen består av.

Komponent	Specifikation	Materialåtgång per enhet [m]	Materialkostnad [SEK/m]	Tot. Materialkostnad per enhet [SEK]	Exempel på var komponenter kan köpas in
Stomme	*Rör i rostfritt stål, ∅25 mm*	1.3 * 2 + + 0.975 * 5 = **7,48**	58	58 * 7,48 ≈ ≈ 433,55	*Biltema* [24]

I nedanstående tabell (Tabell 5) presenteras förslag på var ramar och fjäderstål kan förvärvas, vilka är enheter som i princip är färdiga för bruk i modulsystemet. I tabellen visas även prisförslag för dessa.

Tabell 5. Exempel på inköpspris för A4- respektive A2-ramar samt fjäderstål och på var dessa kan införskaffas.

Komponent	Specifikation	Inköpspris [SEK]	Exempel på inköpsställen
Ram A4	*Vattentät snäppram, A4*	159	*Displaystore* [25]
Ram A2	*Vattentät snäppram, A2*	310	*Displaystore* [25]
Fjäderstål	*Stainless steel spring terry clip, ∅25 mm*	6.55	*Ebay* [26]

9. Diskussion

I detta kapitel diskuteras hur konceptet kan vidareutvecklas, brister i kostnadsanalysen samt hur arbetsmiljön för de anställda på ÅVC:erna förändras om BiodiverCity introduceras. Förslag på hur uppföljningar rörande den biologiska mångfalden kan utföras tas även upp.

9.1 Vidareutveckling

Konceptet BiodiverCity är ännu inte fullt utvecklat och vissa delar kräver fortsatt utveckling på grund av projektets snäva tidsram.

Ett område som behöver vidare arbete är hur stommens fästs på önskad väggyta, vilket är en väsentlig del inom konceptet. Olika typer av alternativa lösningar på detta diskuterades. En av dem innebar att stommen hängs upp på väggens överkant. Eftersom de olika väggtyperna på ÅVC:erna i Stockholm är av olika bredd krävs en infästning som tillåter det, genom att exempelvis kunna variera och fixeras efter olika mått. En annan, ofullständig, lösning som överlades var att kunna fästa stommen på väggen med hjälp av konsoler som borras fast. Önskvärt är givetvis gå vidare med en lösning som inte orsakar permanent skada på väggarnas struktur. Vidare diskuterades också huruvida de olika stommarna skulle kunna fästas i varandra och därmed leda till att endast den övre stommen fästs på väggen. Detta ställer dock högre krav på stommens och infästningens hållfasthet och bör utvärderas och beräknas vidare på.

Odlingspoddarnas material och konstruktion tillhör även ett område som kan ses över ytterligare för att förhöja deras kvalitet och odlingsmöjligheter. Det finns flera metoder för att isolera en konstruktions innerväggar vilket kan leda till en förbättrad levnadsmiljö för växterna under vinterhalvåret om det appliceras på odlingspoddarna.

Beträffande odling under vinterhalvåret finns det en viss oro för hur plantorna skulle överleva med tanke på Stockholms klimat och temperaturvariationer. Ett alternativ skulle kunna vara att i stället för att fokusera på odling året runt, vilket eventuellt skulle leda till extra kostnader, ställer högre krav på konstruktion och begränsar växtmöjligheter, utnyttja det modulära systemet i den mån att enkelt kunna plocka upp och ner odlingspoddarna när klimatet kräver det. BiodiverCity tillåter att enkelt kunna återmontera modulerna när det varmare klimatet infinner sig, plantera och underhålla under vår, sommar och tidig höst, för att sedan enkelt plocka ner eller förslagsvis flytta in dem vid senare höst och vinter. Ett alternativ skulle även vara att utveckla ytterligare alternativ på moduler som är anpassade efter vintersäsongen. Detta hade förslagsvis kunnat vara fågelmatare som kan

fästs under vinterhalvåret och bidrar med mat till fåglarna i området. Värt att notera är att konceptet, även om odlingspoddarna inte sitter uppe under hela året, ändå främjar den biologiska mångfalden.

En annan aspekt som är värd att notera är att de posters som presenteras endast innehåller förslag på hur utformning och innehåll hade kunnat se ut för att bidra med information. Bland de mest angelägna områdena som bör övervägas finns reklam för SVOA:s andra verksamheter, viktig information från företagets årsrapporter eller de globala målen som sticker ut i arbetet, samt utbildningsmaterial om djur, natur och återvinning för de yngre besökarna.

9.2 Kostnadsanalys

Eftersom detta projekt inte innefattar en djupare insikt i hanteringen av leverantörer och produktion av egna produkter inom SVOA:s verksamhet, är den genomförda kostnadsanalysen av något ofullständig och bör snarare ses som en indikation på vad kostnaden hade kunnat vara. Den kan användas som ett preliminärt underlag för att utvärdera om det är realistiskt att fortsätta utveckla konceptet, men vid vidare arbete bör mer omfattande beräkningar genomföras där experter som producenter, konstruktörer, leverantörer och grossister kan tillhandahålla viktig information och kostnadsuppskattningar.

För att möjliggöra fortsatt arbete bör vissa av de moduler och komponenter som ingår i systemet modifieras för att lättare och mer realistiskt kunna produceras. På grund av projektets begränsade tidsram har konstruktionen av slutkonceptet fokuserat mer på estetik än på realistisk och slutlig formgivning. Därför kan det krävas ytterligare anpassningar inför produktionsstart.

9.3 Arbetsmiljö

En annan aspekt av hur ökad biologisk mångfald påverkar människor är de direkta effekter som detta arbete har på de individer som befinner sig i närområdet. Att implementera ett koncept likt BiodiverCity påverkar således både ÅVC:ens personal och besökare. Som tidigare nämnt så tyder forskning på att grönska har en direkt positiv inverkan på faktorer som stress, ångest, produktivitet och självkänsla. Dessutom har det från undersökningar kunnat konstateras att gröna ytor absorberar ljud och på så vis skapar en tystare, mer rofylld omgivning. En annan fördel är att luftkvaliteten i området kring ÅVC:en förbättras.

Besök på ÅVC:er är ofta förknippade med stress och upplevs av många som en syssla de bara vill få avklarad. Skulle upplevelsen vara annorlunda om de erbjöd en grönare, tystare och mer rofylld miljö? På liknande sätt skulle även arbetsmiljön på ÅVC:en förhoppningsvis förbättras. Om arbetarna på ÅVC:erna utsätts för mindre buller och mer grönska, vilket minskar deras stress, kan de i sin tur erbjuda bättre service till besökarna. Detta kan också leda till en generell förbättring av det arbete som utförs. Om både anställda och besökare på ÅVC:erna upplever mindre stress och ångest, kan det eventuellt även förebygga arr vissa konflikter uppstår.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att interaktion med mer växtlighet på dagens ÅVC:er följaktligen hade skapat en trevligare miljö - både för arbetare och för besökande.

9.4 Uppföljning

Som tidigare nämnt är det tidskrävande och komplicerat att mäta resultatet av ett arbete vars syfte är att öka biologisk mångfald. Det kräver både stor kunskap och stora resurser för att få ut ett resultat som visar på förändring i biologisk mångfald. Med hänsyn till detta ges nedan några förslag på hur ett sådant arbete skulle kunna ta form:

- Räkna och dokumentera antalet arter i det berörda området över tid
- Räkna och dokumentera förändring i populationer av nyckelarter i det berörda området
- Följa upp och kontrollera antalet hotade arter

För SVOA kan det vara fördelaktigt att anställa en person av vikt med utbildning inom ämnet i fråga. Personen kan komma att utföra arbetet samt etablera att ramverk för hur uppföljning och granskning av liknande projekt kan komma att se ut i framtiden. Det är en investering för företaget som på sikt kan leda till positiva resultat i det stora hela.

10. Slutsats

Vid utvärdering mot de tidigare fastställda riktlinjerna kan följande konstateras.

Slutkonceptet BiodiverCity:

- kan appliceras på både befintliga återvinningscentraler och planerade projekt
- är konstruerat för att behärska olika väderförhållanden
- är enkelt att montera, underhålla och anpassa efter olika miljöer och omständigheter
- förhöjer upplevelsen av att vistas på återvinningscentralerna för både besökande och arbetande
- verkar för att främja den biologiska mångfalden

Det kan även konstateras att den biologisk mångfald kan främjas på en mängd olika sätt. Ett arbete kring att aktivt främja och integrera en medvetenhet om den biologiska mångfalden är av stor vikt, idag mer än någonsin. Urbaniseringen ställer högre krav på att människor respekterar och värnar om naturen och djuren i sin helhet. Detta arbete avhandlar hur en lösning på frågan hade kunnat se ut för SVOA. Sammanfattningsvis kan det fastslås att det inte är vad som görs för att främja den biologiska mångfalden som är viktigast, utan att det görs.

11. Referenser

[1] WWF. (u.å.). *Biologisk mångfald.*
https://www.wwf.se/biologisk-mangfald/#vad-ar-biologisk-mangfald

[2] H Gitay, A Suárez, RT.Watson, DJ Dokken. (2002). *Climate change and biodiversity.*
https://www.ipcc.ch/publication/climate-change-and-biodiversity-2/

[3] Naturvårdsverket. (2023). *Biologisk mångfald.*
https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/miljoarbete-i-eu/biologisk-mangfald/

[4] Europeiska kommissionen. (u.å.). *EU:s Gröna giv.*
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv

[5] Stockholm stad. (2024). *Stockholm Vatten och Avfall.*
https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/bolag/stockholm-vatten-och-avfall/

[6] Butong. (2020). *Levande fasader.*
https://butong.se/wp-content/uploads/2020/10/Butong_Levande-Fasader_201004.pdf

[7] Vegtech. (u.å.).
https://vegtech.se/losningar/grona-tak/sedumtak

[8] Pettersson Skog, A., Malmberg, J., Emilsson, T., Jägerhök, T., Capener, C-M. (2021). *Grönatakhandboken.*
https://gronatakhandboken.se/pdf/

[9] Stockholms stad. (2024). *Årstafältet etapp 5 norra: Över tusen bostäder i åtta nya kvarter.*
https://vaxer.stockholm/projekt/ostberga/1-250-bostader-pa-arstafaltet/

[10] Oskarsson, L. (2020). *Regnvatteninsamling.* Masteruppsats, miljö- och vattenteknik. Uppsala Universitet.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.71fb782917684105d29456a/1609141259016/Regnvatteninsamling.pdf

[11] Nilsson, A., Svensson, K., Haraldsson, J., Andersson, R., Söder-Hoorn, A. (u.å.). *Vertikalt Jordbruk.* Lunds Tekniska Högskola.
https://thezeitgeistmovement.se/files/Rapport.pdf

[12] Svedea. (u.å.). *Allgreen Hydrofarming utsedd finalist.*
https://www.svedea.se/foretagsforsakring/smaforetagarstipendiet/tidigare-finalister/allgreen-hydrofarming

[13] Sehlberg Samuelsson, U. (2024). *Rapport visar betydelsen av träd och andra växter för biologisk mångfald.* Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/Dagens-natur/rapport-visar-betydelsen-av-trad-och-andra-vaxter-for-biologisk-mangfald/

[14] Naturskyddsföreningen. (2021). *Biologisk mångfald – en överlevnadsfråga.* https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/biologisk-mangfald-en-overlevnadsfraga/

[15] Naturskyddsföreningen. (2021). *Bin och deras livsmiljö.* https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/bin-och-deras-livsmiljo/

[16] Hui, S. C. M., Chan, K. L. (2011). *Biodiversity assessment of green roofs for green building design.* https://www.researchgate.net/publication/281901568_Biodiversity_assessment_of_green_roofs_for_green_building_design

[17] Bruse, M., Thönnessen, M., Radtke, U. (1999). *Practical and theoretical investigation of the influence of façade greening on the distribution of heavy metals in urban streets.* https://www.researchgate.net/publication/242131013_PRACTICAL_AND_THEORETICAL_INVESTIGATION_OF_THE_INFLUENCE_OF_FACADE_GREENING_ON_THE_DISTRIBUTION_OF_HEAVY_METALS_IN_URBAN_STREETS

[18] Dauda, I., Zafer Alibaba, H. (2019). *Green roof benefits, opportunities and challenges.* Eastern Mediterranean University, department of architecture. https://www.researchgate.net/publication/338231117_GREEN_ROOF_BENEFITS_OPPORTUNITIES_AND_CHALLENGES

[19] Hall, C., Knuth, M. (2019). *An Update of the Literature Supporting the Well-Being Benefits of Plants: A Review of the Emotional and Mental Health Benefits of Plants.* Journal of Environmental Horticulture, volume 37, issue 1. https://meridian.allenpress.com/jeh/article/37/1/30/430948/An-Update-of-the-Literature-Supporting-the-Well

[20] Svenska Institutet för Standarder. (2023). *Naturvärdesinventering (NVI) – Kartläggning och värdering av biologisk mångfald – Dataproduktspecifikation och listor med biotopbeteckningar.* https://www.sis.se/produkter/informationsteknik-kontorsutrustning/ittillampningar/it-tillampningar-inom-vetenskap/sists-1990022023/

[21] Karlsson, M. (2015). *Gynnande av pollinatörer på bostadsgårdar.* Kandidatuppsats, trädgårdsingenjör: design. Sveriges lantbruksuniversitet. https://stud.epsilon.slu.se/8625/11/karlsson_m_151217.pdf

[22] Bejhem, M. (2023). *Produktionsekonomi.* Design och Produktframtagning – Metodik MF1040, 2023-10-11. Kungliga Tekniska Högskolan.

[23] Ansys. (u.å.). *Granta EduPack.* https://www.ansys.com/products/materials/granta-edupack

[24] Biltema. (u.å.). *Stålrör, Ø25 mm.*

https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/stalror/stalror-25-mm-2000050440?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw6auyBhDzARIsALIo6v_cqzFXiAz3XZxTjieKHS8RJTlpvFvzdsZ14ZvEFrUiW-p9mjV64kMaAjxYEALw_wcB

[25] Displaystore. (u.å.). *Vattentät snäppram.* https://displaystore.se/butik/snappram-we-vattentat-storlek-a4-till-70x100/?_gl=1*1vr130k*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwjLGyBhCYARIsAPqTz1_wb0fdEE5MKRNbaPKi-KGaNXGCHdLO3V0ohQ85dRTWdxOZxXmeJ-saAsCOEALw_wcB

[26] Ebay. (u.å.). *10 Pcs Stainless Steel Tool Spring Terry Clips For Secure Storage Of Your Tools.* https://www.ebay.com/itm/125982551609?itmmeta=01HYD36Y266FQWKDFD4542BD7G&hash=item1d55252e39:g:t24AAOSwtdllZYJH&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4K0g%2FJXYVL7vlcWj0bwI3JGzubvBh0Ty0k72UoQmspuU4yYmdbSL3hfloaEyG6rRMHZXdaW5CmBhJNDyzCdARVpp8kiIU9v13tj6niUXlet2NEFd%2FGEGMpdr7M%2BFPYux1IVPS%2Bx38y2XCl3sOI1NPH%2FGK31wdEEVoksrfNnof%2BeuoYtuzlc4K0inUAi6Futf9%2FjF00WKkWJssOTvaTc3PpoeVAkzTRaLhHr4XQGhuBGgn1ZGTO2hm43o4mq8Gu4chmg9dnGyQUiXJbg%2FijjK0bRz6B3lEvgMZ0ioTrSUIbYu%7Ctkp%3ABk9SR6rhm6PzYw

12. Figur- och tabellreferenser

Figurreferenser

Figur 3 a): Vegtech. *Sedumtak med biokol.*
https://vegtech.se/inspiration/sedumtak#gallery-17

Figur 3 b): ZinCo. *Grönt tak biologiskt månfalden-tillhandahållar ersättning för Flora och Fauna.*
https://zinco.se/grona_tak_system/extensiva_grona_tak/biotoptak.php

Figur 4: Hydroponisk odling. *Hydroponisk odling.*
https://hydroponiskodling.se

Figur 5 a): Blomsterlandet. *Sätt upp ett insektshotell.*
https://www.blomsterlandet.se/tips-rad/tradgard/tradgardsinspiration/satt-upp-ett-insektshotell/

Figur 5 b): WWF. *Bihotellet inifrån.*
https://www.wwf.se/magasin/alla-magasin/gravlingar/bihotellet-inifran/

Figur 6: Ursvik i Sundbyberg. *Grönskande ätbar vägg vid infarten till Ursvik!*
https://ursvik.se/2021/06/gronskande-atbar-vagg-vid-infarten-till-ursvik/

Figur 13: VidaXL. *Bathroom Solutions Handdukshängare dörr metall svart.*
https://www.vidaxl.se/e/bathroom-solutions-handdukshangare-dorr-metall-svart/8719987105838.html

Tabellreferenser

Tabell 1: Hui, S. C. M., Chan, K. L. (2011). Biodiversity assessment of green roofs for green building design.
https://www.researchgate.net/publication/281901568_Biodiversity_assessment_of_green_roofs_for_green_building_design

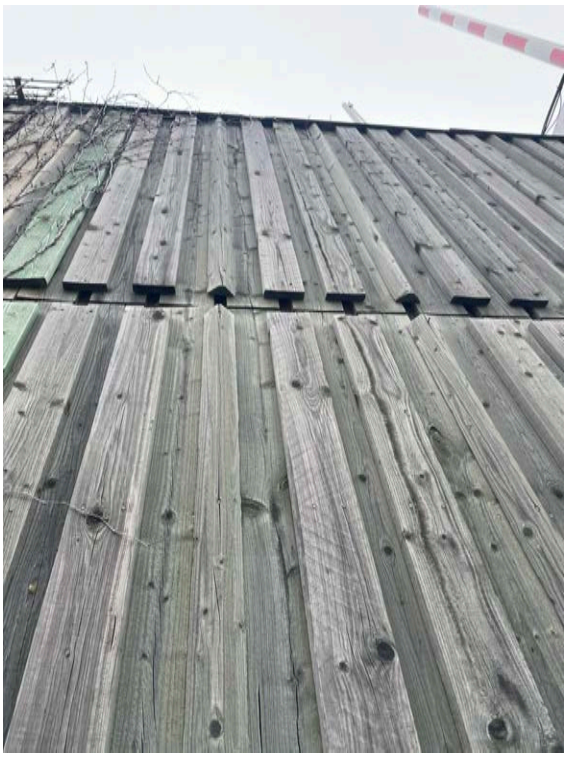
13. Bilagor

Bilaga A – Bilder från platsbesök









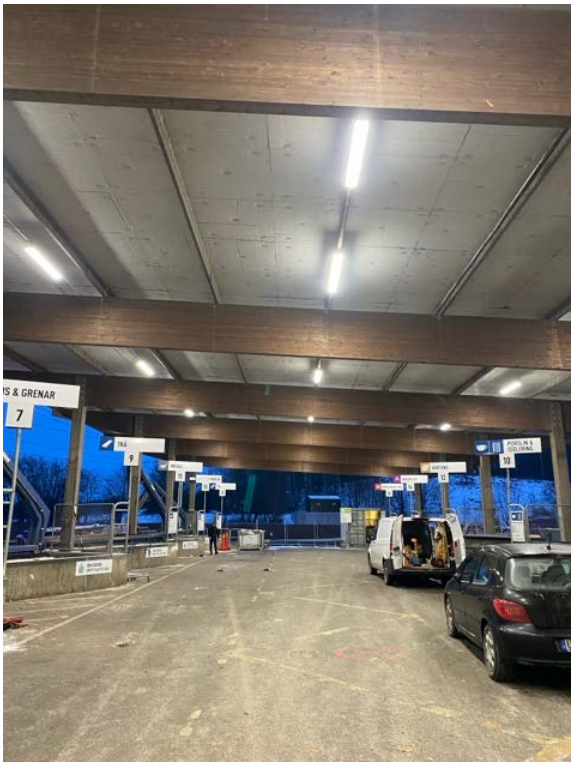
Platsbesök på Sätra ÅVC.



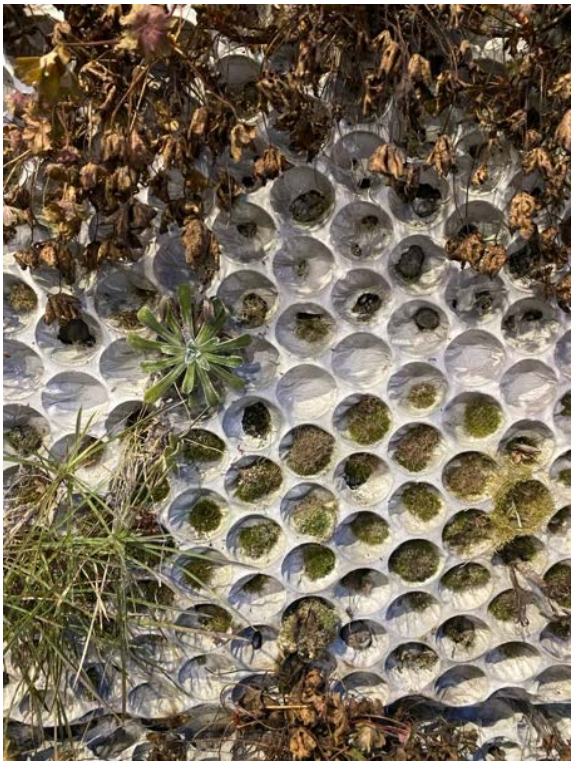




Platsbesök på Bromma ÅVC.







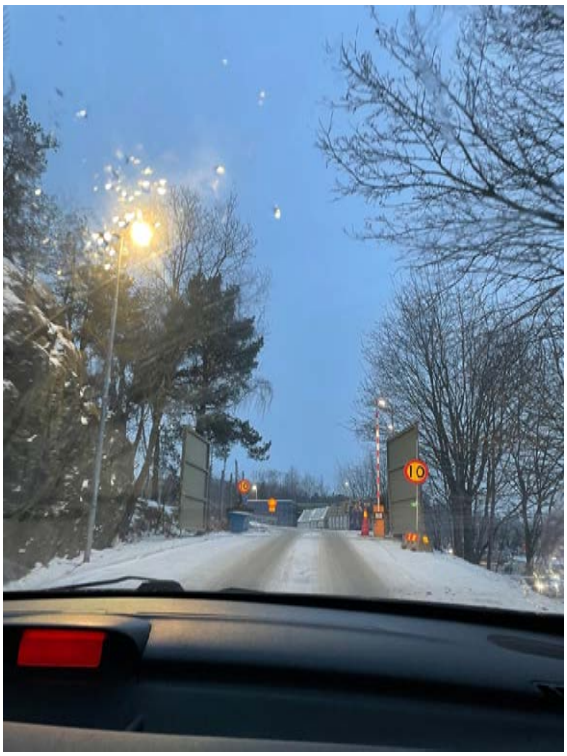


Platsbesök på Vantör ÅVC.



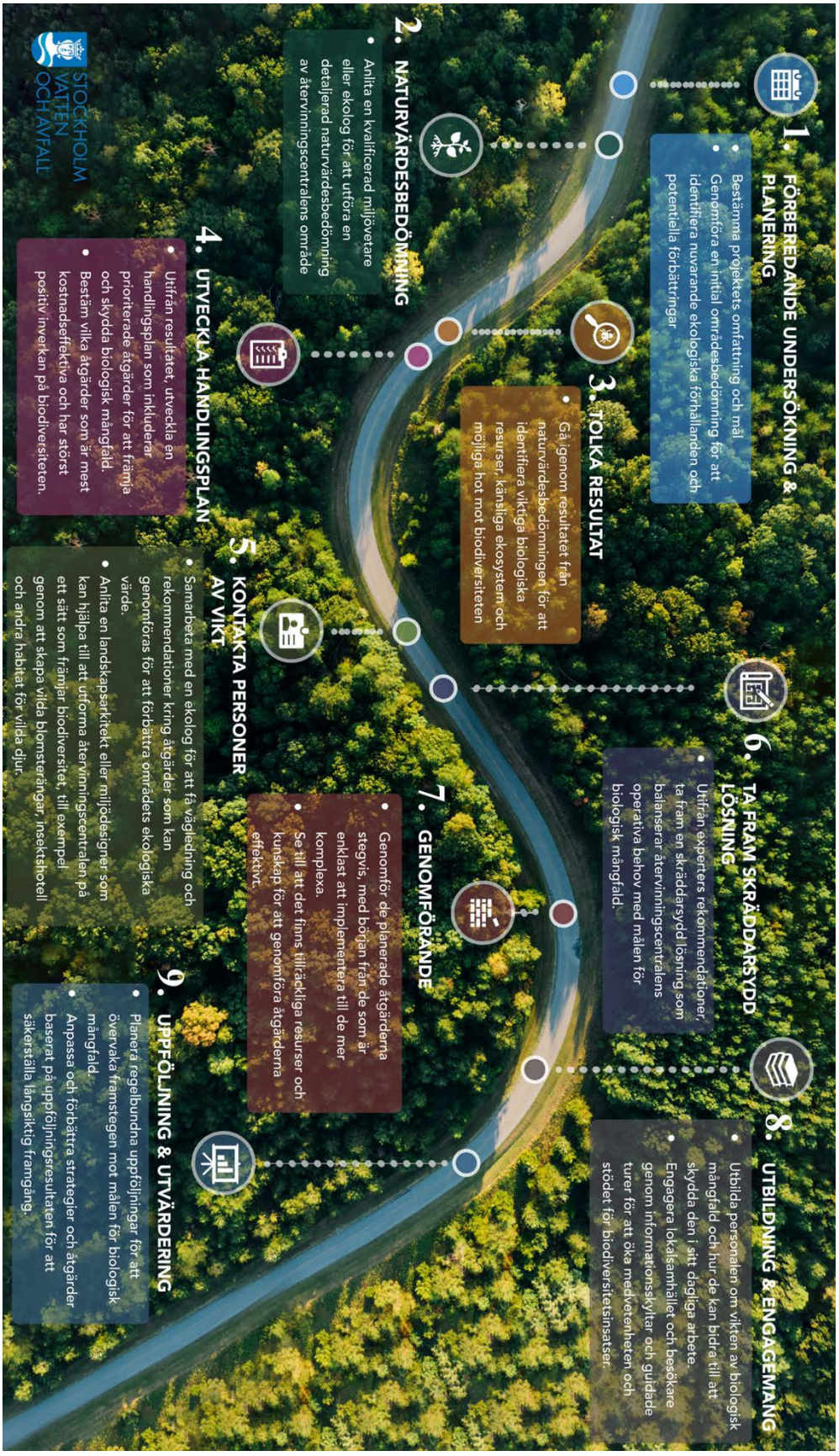




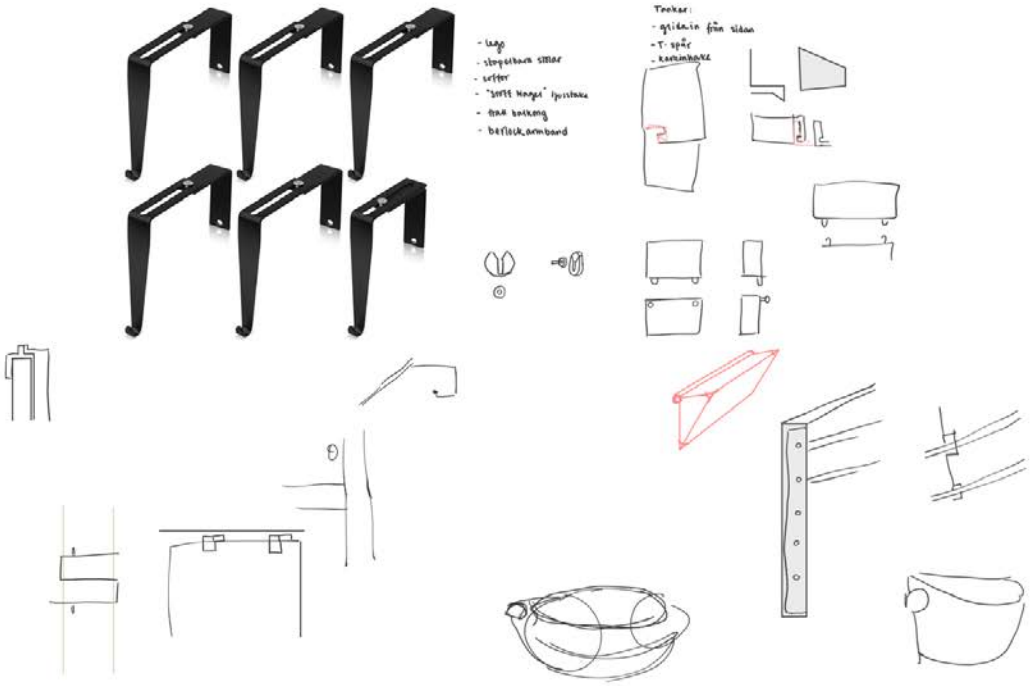


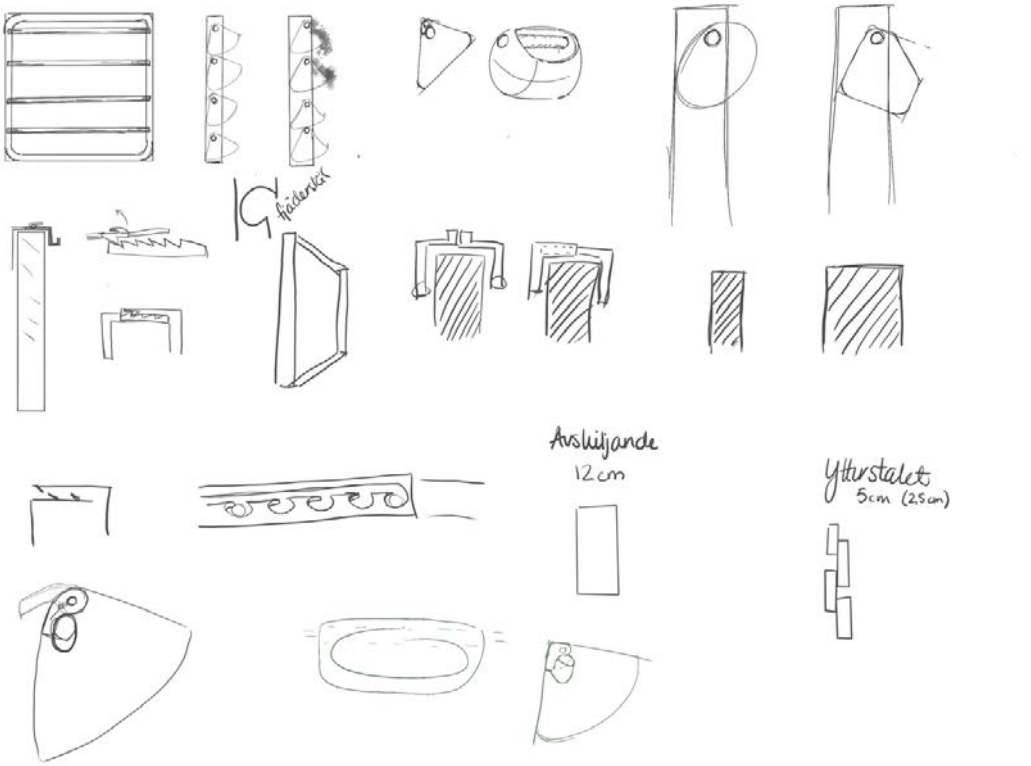
Platsbesök på Östberga ÅVC.

Bilaga B – Roadmap

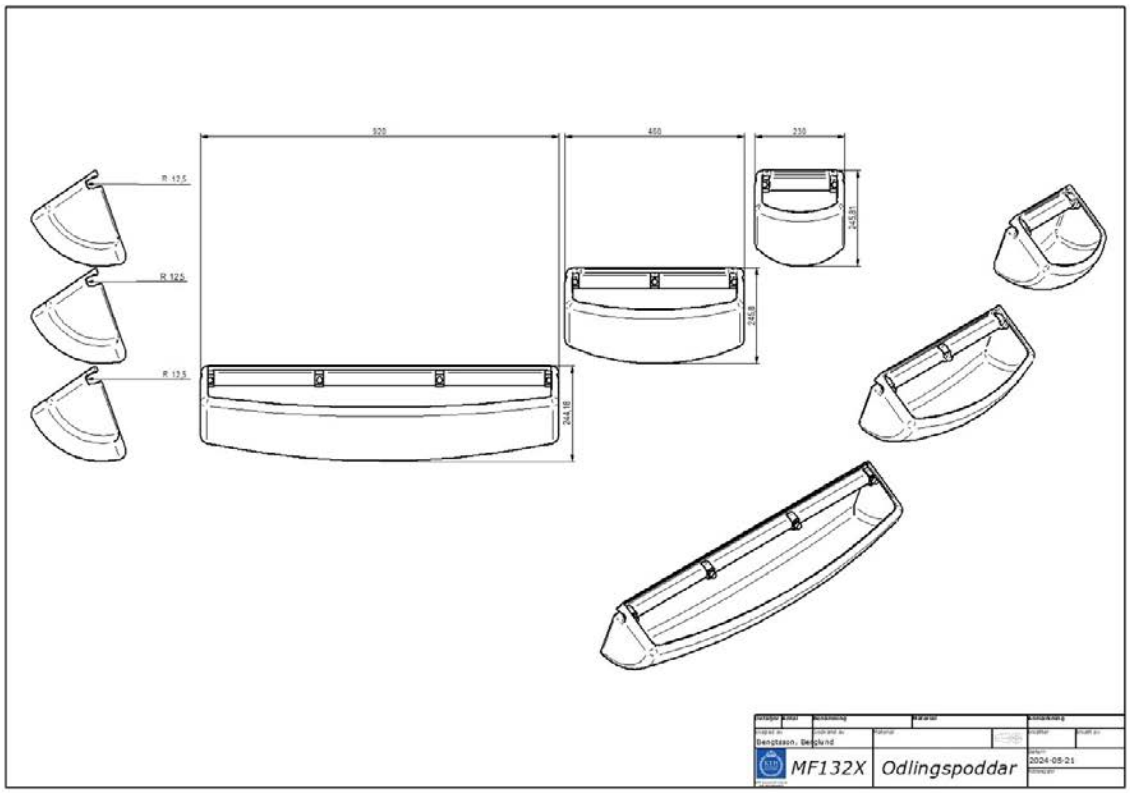


Bilaga C – Skisser från brainstorming

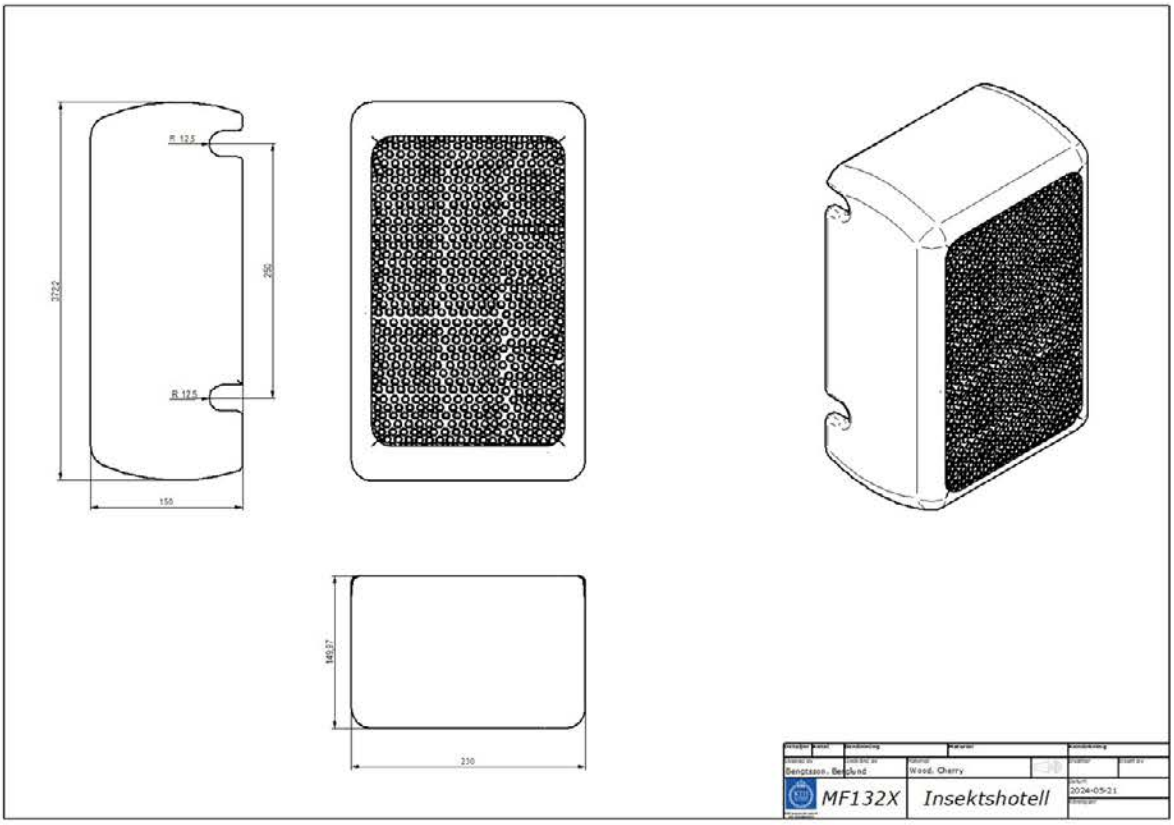




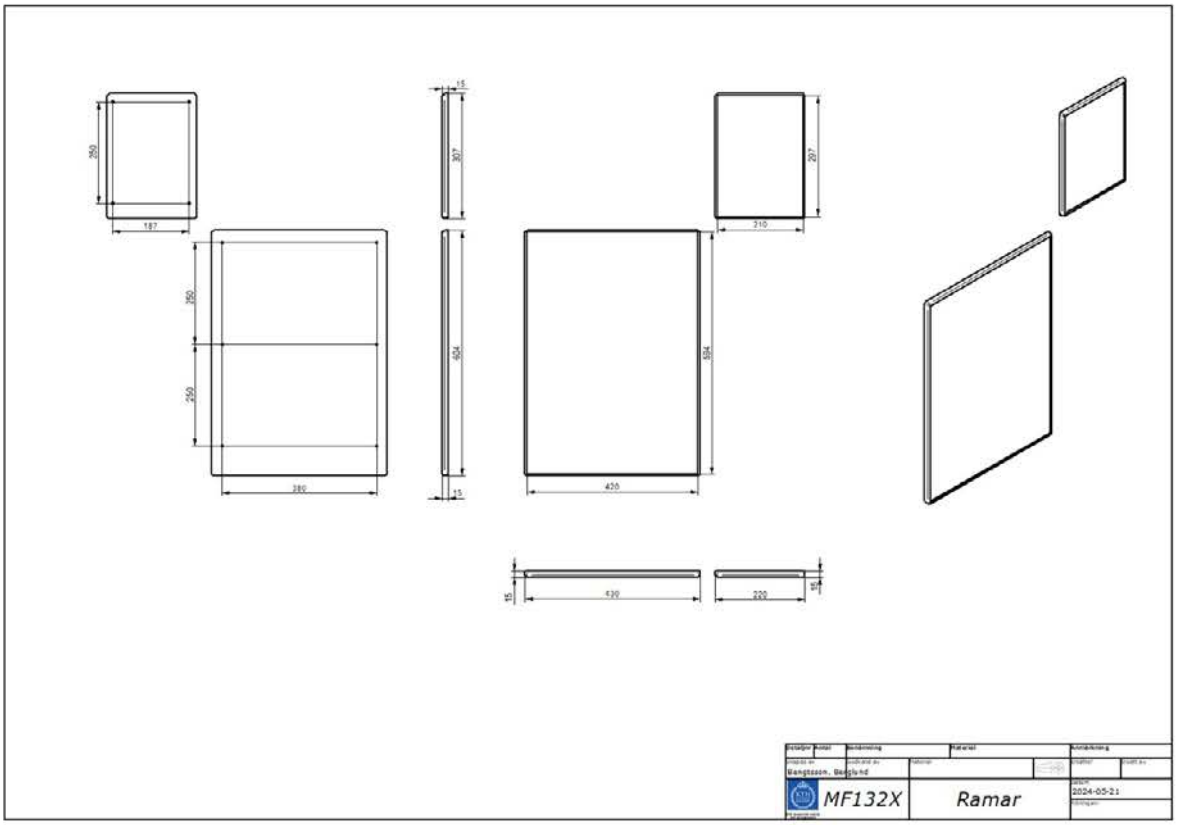
Bilaga D – Ritningar på moduler samt stomme



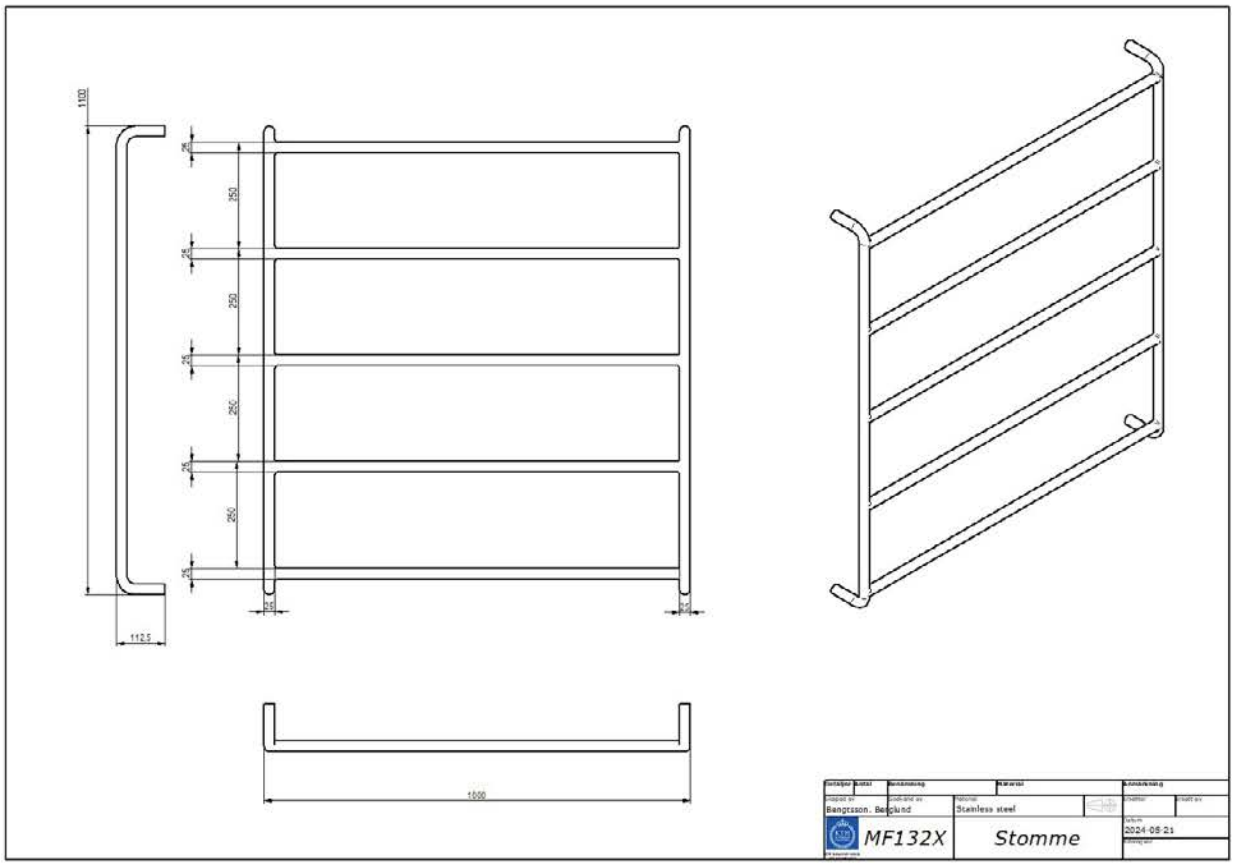
Övergripande ritning över de tre olika odlingspoddarna, innehållande de mest essentiella måtten.



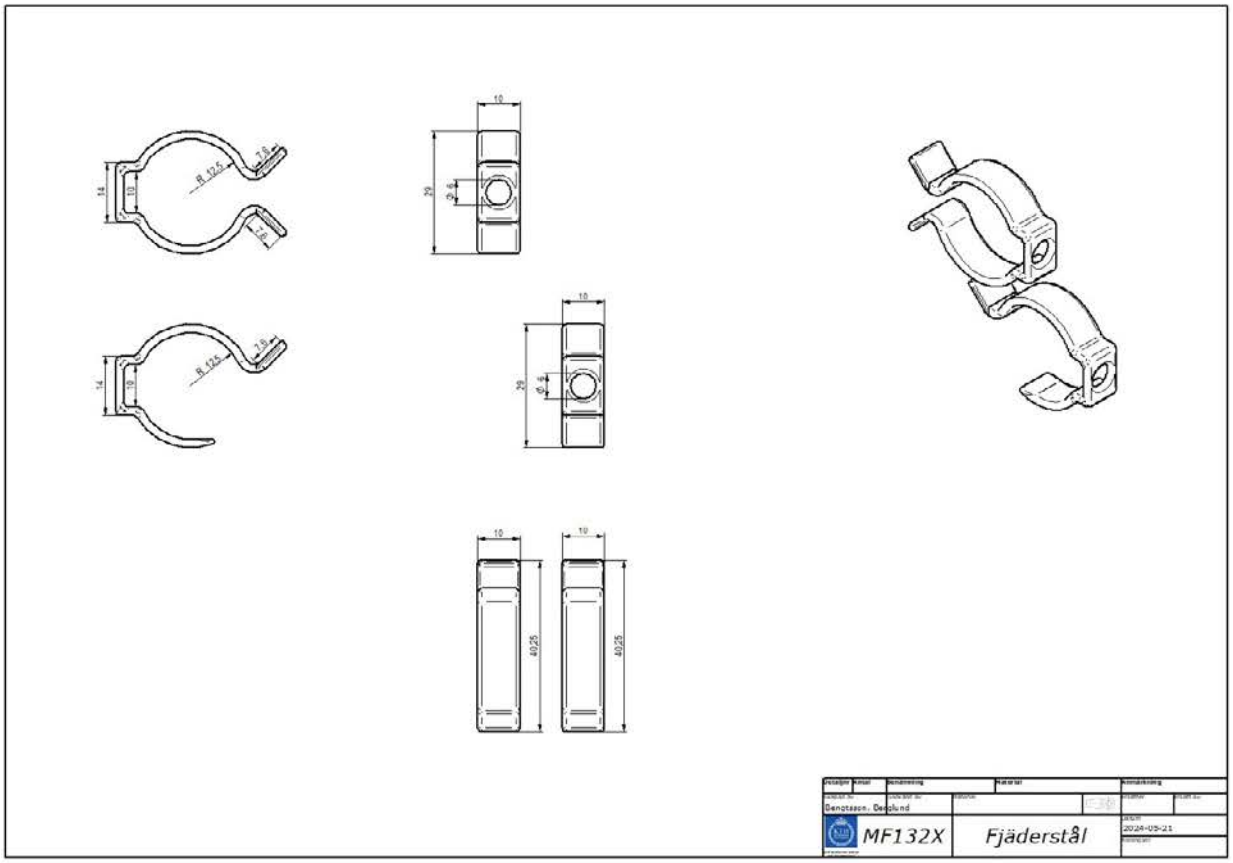
Övergripande ritning över insektshotellet, innehållande de mest essentiella måtten.



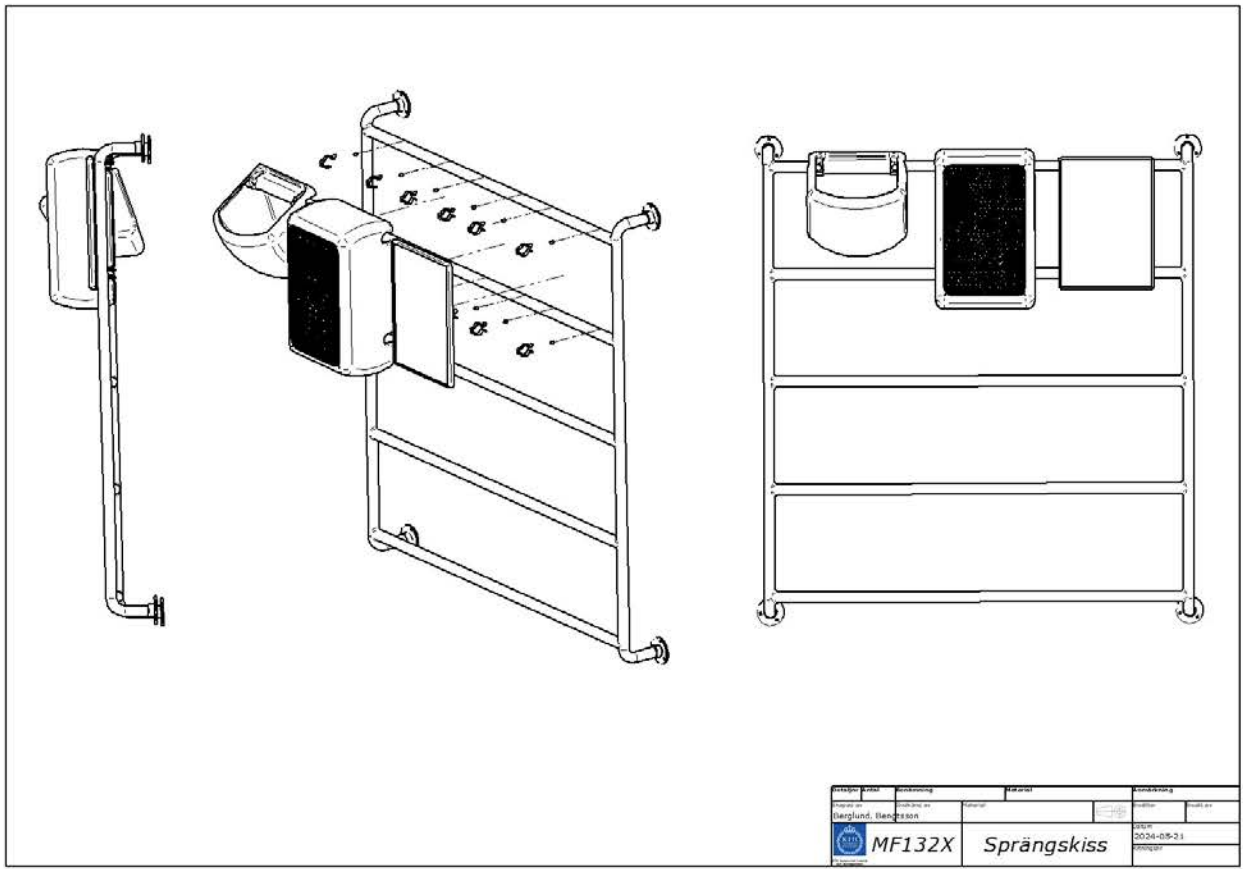
Övergripande ritning över ramarna för A2- respektive A4-posters, innehållande de mest essentiella måtten.



Övergripande ritning över stommen, innehållande de mest essentiella måtten.



Övergripande ritning över de två olika fjäderstålen, innehållande de mest essentiella måtten.



Övergripande sprängskiss samt ritning över hur montering av moduler på stommen sker.